

MÉDISUP TOURS / ORLÉANS

2026-2027

M2 : Biophysique du milieu intérieur

QRM d'entraînement

pH et équilibre acido-basique

SUJET

1. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour la dissociation théorique de l'eau $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, à l'équilibre $v_1 = 2v_2$.
- b) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-14} \text{ mol/L}$.
- c) Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée.
- d) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort.
- e) Une solution est dite neutre lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = 7$.

2. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui augmente le pH de la solution.
- b) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions.
- c) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée.
- d) Une solution est dite basique lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} > 7$.
- e) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée.

3. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma \cdot C_i / C_0$.
- b) Une solution est dite acide lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} < 7$.
- c) Pour la dissociation $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$, la concentration finale de AH est $C \cdot \alpha$.
- d) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+] / [\text{AH}]$.
- e) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$.

4. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ correspond à acide carbonique / ion carbonate.
- b) En solution réelle, le pH est défini par $\text{pH} = -\log(a)$, où (a) est l'activité des ions H_3O^+ .
- c) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate.
- d) NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes.
- e) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion OH^- est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium.

5. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ».
- b) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $\text{pH} = 7 + \log(c)$.
- c) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue.
- d) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a \cdot K_b = K_e$.
- e) Un pK_a compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte.

6. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules sur le nombre de molécules dissociées.
- b) Pour un acide aminé, la fonction amine $-\text{NH}_2$ se comporte comme une base faible de $\text{pK}_a 1$.
- c) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} = \text{pK}_a$, alors $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$.
- d) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 pK_a différents.
- e) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(c)$.

7. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) La condition d'application de $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ en solution réelle diluée est $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- b) Le pH d'une solution tampon se calcule par $\text{pH} = \text{pK}_a - \log([\text{A}^-]/[\text{AH}])$.
- c) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} < \text{pK}_a$, alors AH prédomine.
- d) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes.
- e) Le glucose et le saccharose sont des exemples d'électrolytes forts.

8. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $\text{A}^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$ « absorbe » cet ajout.
- b) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $\text{pH} = \text{pK}_a$.
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a + \log c)$.
- d) La relation $\text{pH} + \text{pOH} = 7$ est vérifiée à 25°C.
- e) Une solution tampon est un mélange d'un acide fort et de sa base forte conjuguée, en proportions proches.

9. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon β est indépendant de la dilution de la solution tampon.
- b) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $\text{AH} + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ « absorbe » cet ajout.
- c) Un pK_a négatif ($\text{pK}_a < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte.
- d) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = \text{pK}_a - \log c$.
- e) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui augmente le pH de la solution.

10. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le pK_a du couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ vaut 7,4 à 37°C.
- b) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon fermé, essentiellement présent en intracellulaire.
- c) Pour un diacide faible AH_2 avec $\text{pK}_{a1} < \text{pK}_{a2}$, si $\text{pH} < \text{pK}_{a1}$, l'espèce A^{2-} prédomine.
- d) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$, donc lorsque $\text{pH} = \text{pK}_a$.
- e) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $\text{pH} = \text{pK} + \log([\text{HCO}_3^-]/(0,03 \times \text{PCO}_2))$.

11. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pH artériel normal est compris entre 7,35 et 7,45.
- b) Un désordre est dit respiratoire lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 .
- c) La zone d'efficacité (zone tampon) n'est pas modifiée par la dilution.
- d) Pour le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$, $K_a = [\text{CO}_2]_{\text{dissous}} / ([\text{H}^+][\text{HCO}_3^-])$.
- e) L'équilibre de dissociation de l'eau est indépendant de la température.

12. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(c)/2$.
- b) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée.
- c) Une hyperventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH.
- d) Une hypoventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH.
- e) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $\text{pH} = 7$, quel que soit son pK_a .

13. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[\text{H}_3\text{O}^+].[\text{OH}^-] = 10^{-14}$.
- b) Le tampon phosphates est le principal tampon extracellulaire du sang.
- c) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation.
- d) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les reins.
- e) L'alcalose métabolique a pour cause une diminution de $[\text{HCO}_3^-]$.

14. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 .
- b) Le pouvoir tampon est maximal autour de l'équivalence ($x=1$) lors du dosage d'un monoacide faible.
- c) H_2CO_3 correspond au CO_2 hydraté, aussi appelé CO_2 dissous.
- d) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de $[\text{HCO}_3^-]$, via une réabsorption rénale.
- e) La PCO_2 normale est comprise entre 35 et 45 mmHg.

15. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est rapide, mais limitée en capacité.
- b) La constante de basicité s'écrit $K_b = [\text{OH}^-].[\text{BH}]/[\text{B}]$.
- c) La concentration normale en bicarbonates $[\text{HCO}_3^-]$ est comprise entre 35 et 45 mmol/L.
- d) L'acidose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 .
- e) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.

16. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[\text{H}_3\text{O}^+].[\text{OH}^-] = 10^{-14}$.
- b) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par augmentation de $[\text{HCO}_3^-]$, via une réabsorption rénale.
- c) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température.
- d) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont les pertes d'acides (ex : vomissements, pertes rénales).
- e) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre pur.

17. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les poumons.
- b) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation.
- c) Le tampon phosphates est un tampon fermé, essentiellement présent en intracellulaire.
- d) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion OH^- est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium.
- e) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{\text{pH}}$.

18. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est rapide, mais limitée car elle doit rester compatible avec l'oxygénation.
- b) Le coefficient de solubilité s_{CO_2} vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C.
- c) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions.
- d) L'acidose métabolique a pour cause une augmentation de $[\text{HCO}_3^-]$.
- e) Une solution est dite acide lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} < 7$.

19. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre de molécules dissociées sur le nombre total de molécules.
- b) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 0$: la molécule n'est pas dissociée.
- c) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont la production d'acide (ex : diabète) ou la perte de bicarbonates (ex : diarrhée).
- d) En solution réelle, le pH est défini par $\text{pH} = -\log(a)$, où (a) est l'activité des ions H_3O^+ .
- e) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes.

20. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La guérison d'un trouble acido-basique correspond à la correction du désordre primaire.
- b) Selon la loi de Henry, $[\text{CO}_2]_{\text{dissous}} = \text{PCO}_2 \times s_{\text{CO}_2}$.
- c) Une solution est dite basique lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} > 7$.
- d) Pour la dissociation $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$, la concentration finale de AH est $C \cdot \alpha$.
- e) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-14}$ mol/L.

21. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon ouvert.
- b) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère).
- c) Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ correspond à acide carbonique / ion carbonate.
- d) Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée.
- e) NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes.

22. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Un pKa compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte.
- b) La relation $\text{pH} + \text{pOH} = 7$ est vérifiée à 25°C.
- c) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pKa} - \log c)$.
- d) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{AH}]$.
- e) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(2c)$.

23. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour la dissociation théorique de l'eau $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, à l'équilibre $v_1 = v_2$.
- b) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma \cdot c_i / c_0$.
- c) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.
- d) Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ».
- e) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui augmente le pH de la solution.

24. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a \cdot K_b = K_e$.
- b) Une solution est dite neutre lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = 0$.
- c) En solution très concentrée, le rapprochement aisé des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée.
- d) Pour un monoacide faible AH , si $\text{pH} = \text{pKa}$, alors $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$.
- e) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont la même couleur.

25. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $\text{pH} = \text{pKa}$, car $[\text{acide}] = [\text{base}]$.
- b) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$ « absorbe » cet ajout.
- c) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont l'hypoxie (faible taux d'oxygène dans le sang) et le stress.
- d) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort.
- e) Pour un acide aminé, la fonction amine $-\text{NH}_2$ se comporte comme une base faible de $\text{pKa}1$.

26. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate.
- b) Pour un monoacide faible AH , si $\text{pH} < \text{pKa}$, alors A^- prédomine.
- c) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(c)$.
- d) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[\text{AH}] = 0$, donc lorsque pH est très supérieur au pKa .
- e) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée.

27. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon ouvert.
- b) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $\text{pH} = \text{pKa}$.
- c) L'acide carbonique H_2CO_3 est un monoacide faible possédant un seul pKa .
- d) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible diminue lorsque sa concentration diminue.
- e) La condition d'application de $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ en solution réelle diluée est $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-2} \text{ mol/L}$.

28. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Selon la loi de Henry, $[\text{CO}_2]_{\text{dissous}} = \text{PCO}_2 \times \text{sCO}_2$.
- b) Le pKa du couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ vaut 7,4 à 37°C.
- c) Le pH d'une solution tampon se calcule par $\text{pH} = \text{pKa} - \log([\text{A}^-]/[\text{AH}])$.
- d) Le tampon phosphates est le principal tampon extracellulaire du sang.
- e) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui augmente le pH de la solution.

29. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le PCO_2 normale est comprise entre 35 et 45 mmHg.
- b) Le pH artériel normal est compris entre 7,35 et 7,45.
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pKa} + \log c)$.
- d) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $\text{pH} = \text{pK} - \log([\text{HCO}_3^-]/(0,03 \times \text{PCO}_2))$.
- e) Pour un diacide faible AH_2 avec $\text{pKa}1 < \text{pKa}2$, si $\text{pH} < \text{pKa}1$, l'espèce AH_2 prédomine.

30. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $\text{pH} = 14 + \log(c)$.
- b) Le coefficient de solubilité sCO_2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C.
- c) H_2CO_3 correspond au CO_2 hydraté, aussi appelé CO_2 dissous.
- d) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.
- e) La concentration normale en bicarbonates $[\text{HCO}_3^-]$ est comprise entre 22 et 26 mmol/L.

31. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) La constante de basicité s'écrit $K_b = [\text{OH}^-][\text{BH}]/[\text{B}^-]$.
- b) Le pouvoir tampon β est indépendant de la dilution de la solution tampon.
- c) Une hyperventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH.
- d) Un désordre est dit respiratoire lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 .
- e) Pour le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$, $K_a = [\text{CO}_2]_{\text{dissous}}/([\text{H}^+][\text{HCO}_3^-])$.

32. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de $[\text{HCO}_3^-]$.
- b) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation.
- c) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère).
- d) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $\text{AH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ « absorbe » cet ajout.
- e) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par diminution de $[\text{HCO}_3^-]$, via une élimination rénale.

33. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'acidose respiratoire a pour cause une diminution de la PCO_2 .
- b) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.
- c) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé.
- d) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation.
- e) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont la production d'acide et la perte de bicarbonates.

34. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est lente, mais importante en capacité.
- b) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les reins.
- c) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.
- d) La guérison d'un trouble acido-basique correspond simplement à la normalisation du pH par compensation.
- e) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont les pertes d'acides (ex : vomissements, pertes rénales).

35. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour la dissociation théorique de l'eau $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, à l'équilibre $v_1 = 2v_2$.
- b) La zone d'efficacité (zone tampon) est réduite de moitié par la dilution.
- c) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.
- d) Une hypoventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH.
- e) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma + C_i/C_0$.

36. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution tampon est un mélange d'un acide fort et de sa base forte conjuguée, en proportions proches.
- b) En solution réelle, le pH est défini par $\text{pH} = -\log(C)$, où (C) est la concentration molaire des ions H_3O^+ .
- c) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température.
- d) Une solution est dite neutre lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = 7$.
- e) La relation $\text{pH} + \text{pOH} = 7$ est vérifiée à 25°C .

37. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'acidose métabolique a pour cause une diminution de $[\text{HCO}_3^-]$.
- b) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les reins.
- c) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par diminution de $[\text{HCO}_3^-]$, via une élimination rénale.
- d) Un pK_a négatif ($\text{pK}_a < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte.
- e) Dans une eau pure à 25°C , à l'équilibre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-14} \text{ mol/L}$.

38. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 .
- b) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$.
- c) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible diminue lorsque sa concentration diminue.
- d) Les électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions.
- e) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort.

39. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon est maximal autour de la demi-équivalence ($x=0,5$) lors du dosage d'un monoacide faible.
- b) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui augmente le pH de la solution.
- c) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires.
- d) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules sur le nombre de molécules dissociées.
- e) Pour la dissociation $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$, la concentration finale de AH est $C \cdot \alpha$.

40. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution est dite basique lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} > 7$.
- b) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui diminue le pH de la solution.
- c) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée.
- d) La condition d'application de $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ en solution réelle diluée est $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- e) Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ correspond à acide carbonique / ion carbonate.

41. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [AH]/([H_3O^+].[A^-])$.
- b) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 pK_a différents.
- c) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion H_3O^+ est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium.
- d) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)/2$.
- e) Un pK_a compris entre 0 et 14 correspond à un acide faible et une base conjuguée faible.

42. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.
- b) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a + K_b = K_e$.
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$.
- d) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $pH = 7 + \log(c)$.
- e) Pour un acide aminé, la fonction amine $-NH_2$ se comporte comme un acide faible de pK_a1 .

43. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorure.
- b) Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée.
- c) Pour un diacide faible AH_2 avec $pK_{a1} < pK_{a2}$, si $pH < pK_{a1}$, l'espèce AH_2 prédomine.
- d) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes.
- e) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout.

44. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)$.
- b) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = pK_a$.
- c) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[AH] = [A^-]$, donc lorsque $pH = pK_a$.
- d) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée.
- e) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$.

45. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $pH = pK_a - \log c$.
- b) Pour un monoacide faible AH , si $pH = pK_a$, alors $[A^-] = 2[AH]$.
- c) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $A^- + OH^- \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout.
- d) $NaCl$, $NaOH$, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes.
- e) Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte.

46. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée.
- b) La zone d'efficacité (zone tampon) est réduite de moitié par la dilution.
- c) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.
- d) La constante de basicité s'écrit $K_b = [OH^-].[BH]/[B^-]$.
- e) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon fermé.

47. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le tampon phosphates est le principal tampon extracellulaire du sang.
- b) Le coefficient de solubilité sCO_2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C.
- c) Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$.
- d) Une solution tampon est un mélange d'un acide fort et de sa base forte conjuguée, en proportions proches.
- e) Le pK_a du couple H_2CO_3/HCO_3^- vaut 6,1 à 37°C.

48. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour un monoacide faible AH , si $pH < pK_a$, alors A^- prédomine.
- b) Une hyperventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH.
- c) Le pouvoir tampon β est indépendant de la dilution de la solution tampon.
- d) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $pH = pK_a$, car $[acide] = [base]$.
- e) Pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- , $K_a = [H^+].[HCO_3^-]/[CO_2]$ dissous.

49. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.
- b) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation.
- c) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de $[HCO_3^-]$.
- d) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est lente, mais illimitée.
- e) L'acidose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 .

50. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La PCO_2 normale est comprise entre 22 et 26 mmHg.
- b) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère).
- c) Un désordre est dit métabolique lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 .
- d) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par diminution de $[HCO_3^-]$, via une élimination rénale.
- e) H_2CO_3 correspond au CO_2 gazeux non dissous.

51. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.
- b) L'acidose métabolique a pour cause une augmentation de $[HCO_3^-]$.
- c) Une hypoventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH.
- d) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par augmentation de la PCO_2 , via une hypoventilation.
- e) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale.

52. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.
- b) Le pouvoir tampon est maximal autour de la demi-équivalence ($x=0,5$) lors du dosage d'un monoacide faible.
- c) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les poumons.
- d) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les poumons.
- e) La guérison d'un trouble acido-basique correspond simplement à la normalisation du pH par compensation.

53. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[H_3O^+] + [OH^-] = 10^{-14}$.
- b) Pour la dissociation théorique de l'eau $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, à l'équilibre $v_1 = 2v_2$.
- c) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires.
- d) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $pH = pK + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$.
- e) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est lente, mais illimitée.

54. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé.
- b) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma \cdot C_i / C_0$.
- c) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 .
- d) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion OH^- est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium.
- e) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont l'hypoxie (faible taux d'oxygène dans le sang) et le stress.

55. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont les pertes d'acides (ex : vomissements, pertes rénales).
- b) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[H_3O^+] = 10^{pH}$.
- c) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes.
- d) Selon la loi de Henry, $[CO_2]_{dissous} = PCO_2 / sCO_2$.
- e) La concentration normale en bicarbonates $[HCO_3^-]$ est comprise entre 22 et 26 mmol/L.

56. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre de molécules dissociées sur le nombre total de molécules.
- b) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort.
- c) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes.
- d) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est rapide, mais limitée en capacité.
- e) Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ».

57. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution est dite basique lorsque $[H_3O^+] > [OH^-]$, soit $pH > 7$.
- b) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée.
- c) Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée.
- d) La relation $pH + pOH = 14$ est vérifiée à 25°C.
- e) NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes.

58. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue.
- b) Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte.
- c) Pour la dissociation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$, la concentration finale de AH est $C \cdot \alpha$.
- d) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$.
- e) Le couple HCl/ Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate.

59. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $pH = pK_a - \log c$.
- b) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)/2$.
- c) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 pK_a différents.
- d) Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ».
- e) En solution réelle, le pH est défini par $pH = -\log(C)$, où (C) est la concentration molaire des ions H_3O^+ .

60. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui diminue le pH de la solution.
- b) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$.
- c) La condition d'application de $pH = -\log[H_3O^+]$ en solution réelle diluée est $[H_3O^+] < 10^{-2}$ mol/L.
- d) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L.
- e) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [HA]/([H_3O^+].[A^-])$.

61. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température.
- b) La constante de basicité s'écrit $K_b = [B^-]/([OH^-].[BH])$.
- c) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui augmente le pH de la solution.
- d) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée.
- e) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $pH = 7 + \log(c)$.

62. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout.
- b) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ « absorbe » cet ajout.
- c) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions.
- d) Pour un acide aminé, la fonction amine $-NH_2$ se comporte comme une base faible de pK_a1 .
- e) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes.

63. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[AH] = 0$, donc lorsque pH est très supérieur au pK_a .
- b) Pour un monoacide faible AH, si $pH < pK_a$, alors A^- prédomine.
- c) Le pouvoir tampon est maximal autour de l'équivalence ($x=1$) lors du dosage d'un monoacide faible.
- d) Pour un monoacide faible AH, si $pH = pK_a$, alors $[A^-] = [AH]$.
- e) Le pouvoir tampon β diminue lorsque la solution tampon est diluée.

64. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Un pK_a compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte.
- b) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(2c)$.
- c) Une solution est dite neutre lorsque $[H_3O^+] = [OH^-]$, soit $pH = 0$.
- d) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est le principal tampon extracellulaire du sang.
- e) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon fermé.

65. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de solubilité sCO_2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C.
- b) Le pH artériel normal est compris entre 7,35 et 7,45.
- c) La concentration normale en bicarbonates $[HCO_3^-]$ est comprise entre 35 et 45 mmol/L.
- d) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a + K_b = K_e$.
- e) Le couple H_2CO_3/HCO_3^- correspond à acide carbonique / ion bicarbonate.

66. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = 7$.
- b) Un désordre est dit métabolique lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 .
- c) H_2CO_3 correspond au CO_2 hydraté, aussi appelé CO_2 dissous.
- d) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $pH = pK_a$, car $[acide] = [base]$.
- e) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les poumons.

67. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- , $K_a = [CO_2]_{dissous}/([H^+].[HCO_3^-])$.
- b) Une hyperventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH.
- c) L'acidose respiratoire a pour cause une diminution de la PCO_2 .
- d) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $pH = pK - \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$.
- e) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée.

68. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La PCO_2 normale est comprise entre 22 et 26 mmHg.
- b) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par diminution de $[HCO_3^-]$, via une élimination rénale.
- c) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par augmentation de la PCO_2 , via une hypoventilation.
- d) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 .
- e) Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- , en proportions proches.

69. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$.
- b) Le pH artériel normal est compris entre 7,00 et 7,35.
- c) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont la production d'acide et la perte de bicarbonates.
- d) L'acidose métabolique a pour cause une diminution de $[HCO_3^-]$.
- e) Selon la loi de Henry, $[CO_2]_{dissous} = PCO_2 \times sCO_2$.

70. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les vomissements et les pertes rénales.
- b) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.
- c) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est lente, mais importante en capacité.
- d) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires.
- e) Pour un diacide faible AH_2 avec $pK_{a1} < pK_{a2}$, si $pH < pK_{a1}$, l'espèce AH_2 prédomine.

71. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé.
- b) La relation $pH + pOH = 14$ est vérifiée à 25°C.
- c) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion H_3O^+ est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium.
- d) Pour la dissociation théorique de l'eau $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, à l'équilibre $v_1 = v_2$.
- e) Une hypoventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH.

72. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La zone d'efficacité (zone tampon) n'est pas modifiée par la dilution.
- b) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.
- c) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de $[\text{HCO}_3^-]$.
- d) La condition d'application de $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ en solution réelle diluée est $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- e) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.

73. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température.
- b) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma + C_i/C_0$.
- c) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$.
- d) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est lente, mais illimitée.
- e) Une solution est dite neutre lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = 0$.

74. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$.
- b) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules sur le nombre de molécules dissociées.
- c) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé.
- d) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée.
- e) CH_3COOH se dissocie totalement en CH_3COO^- et H^+ , ce qui en fait un électrolyte fort.

75. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes.
- b) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui diminue le pH de la solution.
- c) La guérison d'un trouble acido-basique correspond simplement à la normalisation du pH par compensation.
- d) Pour la dissociation $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$, la concentration finale de AH est $C(1-\alpha)$.
- e) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions.

76. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) NaCl , NaOH , HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes.
- b) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont l'hypoxie et le stress.
- c) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation.
- d) En solution réelle, le pH est défini par $\text{pH} = -\log(C)$, où (C) est la concentration molaire des ions H_3O^+ .
- e) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue.

77. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Un acide peut être décrit comme « une base ayant perdu un OH^- ».
- b) Le pK_a du couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ vaut 7,4 à 37°C .
- c) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate.
- d) Un pK_a compris entre 0 et 14 correspond à un acide faible et une base conjuguée faible.
- e) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de $[\text{HCO}_3^-]$, via une réabsorption rénale.

78. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée.
- b) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les poumons.
- c) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $\text{pH} = 14 + \log(c)$.
- d) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} = \text{pK}_a$, alors $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$.
- e) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \log c)$.

79. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(2c)$.
- b) Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ correspond à acide carbonique / ion carbonate.
- c) Pour un électrolyte faible, $\alpha < 1$: la molécule est partiellement dissociée.
- d) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} < \text{pK}_a$, alors A^- prédomine.
- e) La constante de basicité s'écrit $K_b = [\text{OH}^-][\text{BH}]/[\text{B}^-]$.

80. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- , en proportions proches.
- b) Pour un diacide faible AH_2 avec $\text{pK}_{a1} < \text{pK}_{a2}$, si $\text{pH} < \text{pK}_{a1}$, l'espèce AH_2 prédomine.
- c) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [\text{HA}]/([\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-])$.
- d) Une solution est dite basique lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} > 7$.
- e) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$, donc lorsque $\text{pH} = \text{pK}_a$.

81. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon est maximal autour de l'équivalence ($x=1$) lors du dosage d'un monoacide faible.
- b) L'acide carbonique H_2CO_3 est un monoacide faible possédant un seul pK_a .
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 14 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$.
- d) Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide fort dont la base conjuguée est très faible.
- e) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a \cdot K_b = K_e$.

82. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon ouvert.
- b) H_2CO_3 correspond au CO_2 gazeux non dissous.
- c) Le pouvoir tampon β diminue lorsque la solution tampon est diluée.
- d) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $A^- + OH^- \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout.
- e) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui diminue le pH de la solution.

83. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pH artériel normal est compris entre 7,00 et 7,35.
- b) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.
- c) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont la même couleur.
- d) Dans une eau pure à $25^\circ C$, à l'équilibre, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-14} \text{ mol/L}$.
- e) Pour un acide aminé, la fonction amine $-NH_2$ se comporte comme une base faible de $pK_a 1$.

84. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $pH = pK - \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$.
- b) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les poumons.
- c) Le pK_a du couple H_2CO_3/HCO_3^- vaut 7,4 à $37^\circ C$.
- d) La concentration normale en bicarbonates $[HCO_3^-]$ est comprise entre 35 et 45 mmol/L.
- e) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $pH = pK_a$, car $[acide] = [base]$.

85. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)$.
- b) Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pK_a - \log([A^-]/[AH])$.
- c) Une hypoventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH.
- d) Une hyperventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH.
- e) L'acidose respiratoire a pour cause une diminution de la PCO_2 .

86. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La zone d'efficacité (zone tampon) est réduite de moitié par la dilution.
- b) L'acidose métabolique a pour cause une diminution de $[HCO_3^-]$.
- c) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les reins.
- d) Selon la loi de Henry, $[CO_2]_{\text{dissous}} = PCO_2 \times s_{CO_2}$.
- e) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale.

87. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = pK_a$.
- b) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale.
- c) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont la production d'acide et la perte de bicarbonates.
- d) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$.
- e) Pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- , $K_a = [H^+].[HCO_3^-]/[CO_2]_{\text{dissous}}$.

88. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre partiellement compensé.
- b) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire.
- c) La PCO_2 normale est comprise entre 35 et 45 mmHg.
- d) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires.
- e) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les vomissements et les pertes rénales.

89. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$.
- b) Un désordre est dit respiratoire lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 .
- c) La guérison d'un trouble acido-basique correspond à la correction du désordre primaire.
- d) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est le principal tampon extracellulaire du sang.
- e) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont l'hypoxie et le stress.

90. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion H_3O^+ est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium.
- b) Le coefficient de solubilité s_{CO_2} vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à $37^\circ C$.
- c) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation.
- d) Pour la dissociation théorique de l'eau $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, à l'équilibre $v_1 = 2v_2$.
- e) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $AH + H_3O^+ \rightarrow A^- + H_2O$ « absorbe » cet ajout.

91. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma \cdot C_i / C_0$.
- b) La relation $pH + pOH = 14$ est vérifiée à $25^\circ C$.
- c) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est rapide, mais limitée car elle doit rester compatible avec l'oxygénation.
- d) Dans une eau pure à $25^\circ C$, à l'équilibre, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-14} \text{ mol/L}$.
- e) L'équilibre de dissociation de l'eau est indépendant de la température.

92. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La condition d'application de $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ en solution réelle diluée est $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- b) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules sur le nombre de molécules dissociées.
- c) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée.
- d) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort.
- e) Une solution est dite neutre lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = 7$.

93. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour un électrolyte faible, $\alpha < 1$: la molécule est partiellement dissociée.
- b) En solution réelle, le pH est défini par $\text{pH} = -\log(C)$, où (C) est la concentration molaire des ions H_3O^+ .
- c) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui augmente le pH de la solution.
- d) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 .
- e) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre pur.

94. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé.
- b) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{\text{pH}}$.
- c) Un pKa négatif ($\text{pKa} < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte.
- d) NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes.
- e) Le glucose et le saccharose sont des exemples d'électrolytes forts.

95. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Une solution est dite acide lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} < 7$.
- b) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(2c)$.
- c) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate.
- d) Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ correspond à acide carbonique / ion bicarbonate.
- e) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(c)$.

96. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution est dite basique lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} > 7$.
- b) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a + K_b = K_e$.
- c) Un pKa compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte.
- d) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $\text{pH} = 7 + \log(c)$.
- e) Les électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions.

97. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [\text{H}_3\text{O}^+].[A^-]/[\text{HA}]$.
- b) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} = \text{pKa}$, alors $[A^-] = [\text{AH}]$.
- c) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 pKa différents.
- d) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de $[\text{HCO}_3^-]$.
- e) La constante de basicité s'écrit $K_b = [B^-]/([OH^-].[BH])$.

98. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est rapide, mais limitée en capacité.
- b) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes.
- c) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} < \text{pKa}$, alors AH prédomine.
- d) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pKa} + \log c)$.
- e) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = \text{pKa} - \log c$.

99. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $\text{AH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ « absorbe » cet ajout.
- b) Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- , en proportions proches.
- c) En solution très concentrée, le rapprochement aisé des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée.
- d) Pour un diacide faible AH_2 avec $\text{pKa}_1 < \text{pKa}_2$, si $\text{pH} < \text{pKa}_1$, l'espèce AH_2 prédomine.
- e) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $\text{pH} = \text{pKa}$.

100. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$ « absorbe » cet ajout.
- b) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui augmente le pH de la solution.
- c) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 0$: la molécule n'est pas dissociée.
- d) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue.
- e) Pour un acide aminé, la fonction amine $-\text{NH}_2$ se comporte comme un acide faible de pKa_1 .

MÉDISUP TOURS / ORLÉANS

2026-2027

M2 : Biophysique du milieu intérieur

QRM d'entraînement

pH et équilibre acido-basique

CORRECTION

1. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour la dissociation théorique de l'eau $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, à l'équilibre $v_1 = 2v_2$. — **Faux**
Le cours indique qu'à l'équilibre, $v_1 = v_2$ (loi d'action de masse). — cf. p.2
- b) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-14} \text{ mol/L}$. — **Faux**
À l'équilibre dans une eau pure à 25°C, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$ (et non 10^{-14} , qui est Ke). — cf. p.2
- c) Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée. — **Faux**
Un électrolyte faible a $\alpha < 1$ (dissociation partielle) ; α ne peut pas dépasser 1. — cf. p.3
- d) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort. — **Vrai**
C'est HCl (électrolyte fort, $\alpha=1$) qui est cité comme totalement dissocié ; CH_3COOH est un électrolyte faible. — cf. p.3
- e) Une solution est dite neutre lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = 7$. — **Vrai**
Une solution neutre correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, donc $\text{pH}=7$ (et non 0). — cf. p.3

2. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Une base X- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui augmente le pH de la solution. — **Vrai**
Une base diminue $[\text{H}^+]$ de la solution, ce qui augmente le pH. — cf. p.4
- b) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions. — **Faux**
Ce sont les électrolytes qui se dissocient dans l'eau pour former des ions ; les non-électrolytes ne se dissocient pas. — cf. p.3
- c) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée. — **Faux**
En solution concentrée, les ions sont proches (rapprochement aisé), ce qui favorise la liaison covalente. — cf. p.4
- d) Une solution est dite basique lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} > 7$. — **Faux**
Une solution basique correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$, donc $\text{pH} > 7$. — cf. p.3
- e) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée. — **Vrai**
Un électrolyte fort a $\alpha=1$ (dissociation totale). — cf. p.3

3. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma \cdot c_i / c_0$. — **Vrai**
La formule donnée par le cours est un produit : $a = \gamma \cdot c_i / c_0$. — cf. p.2
- b) Une solution est dite acide lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} < 7$. — **Vrai**
Une solution acide correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$, donc $\text{pH} < 7$. — cf. p.3
- c) Pour la dissociation $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$, la concentration finale de AH est $C \cdot \alpha$. — **Faux**
Le tableau du cours donne la concentration finale de AH égale à $C(1-\alpha)$, et celle de A^- et H^+ égale à $C \cdot \alpha$. — cf. p.4
- d) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-] / [\text{AH}]$. — **Faux**
Le cours donne $K_a = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-] / [\text{AH}]$ (et non son inverse). — cf. p.5
- e) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$. — **Vrai**
En solution diluée, $\gamma \approx 1$ donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ (exposant négatif). — cf. p.2

4. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ correspond à acide carbonique / ion carbonate. — **Faux**
 HCO_3^- est l'ion bicarbonate (et non l'ion carbonate, qui est CO_3^{2-}). — cf. p.4
- b) En solution réelle, le pH est défini par $\text{pH} = -\log(a)$, où a est l'activité des ions H_3O^+ . — **Vrai**
En solution réelle, le pH utilise l'activité (H_3O^+), et non directement la concentration molaire. — cf. p.2
- c) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate. — **Faux**
 Cl^- est l'ion chlorure. — cf. p.4
- d) NaCl , NaOH , HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes. — **Faux**
Le cours cite ces 4 composés comme exemples d'électrolytes. — cf. p.3
- e) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion OH^- est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium. — **Faux**
 H_3O^+ (H^+ lié à une molécule d'eau) est l'ion oxonium = ion hydronium ; HO^- est l'ion hydroxyde. — cf. p.2

5. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — **Vrai**
Le cours définit littéralement une base comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — cf. p.4
- b) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $\text{pH} = 7 + \log(c)$. — **Faux**
Le cours donne $\text{pH}=14+\log(c)$ pour une base forte concentrée. — cf. p.6
- c) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue. — **Vrai**
La loi d'Ostwald indique que la dissociation augmente avec la dilution (donc quand la concentration diminue). — cf. p.4
- d) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a K_b = K_e$. — **Vrai**
Le cours indique que K_b est l'inverse de K_a , soit $K_a K_b = K_e$ (produit, pas somme). — cf. p.6
- e) Un $\text{p}K_a$ compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte. — **Faux**
 $0 < \text{p}K_a < 14$: acide faible et base conjuguée faible. — cf. p.5

6. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules sur le nombre de molécules dissociées. — **Faux**
 α = nombre de molécules dissociées / nombre total de molécules (et non l'inverse). — cf. p.3
- b) Pour un acide aminé, la fonction amine $-\text{NH}_2$ se comporte comme une base faible de $\text{p}K_{a1}$. — **Vrai**
Le cours indique que la fonction amine $-\text{NH}_2$ est une base faible ($\text{p}K_{a1}$), et la fonction $-\text{COOH}$ un acide faible ($\text{p}K_{a2}$). — cf. p.7
- c) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} = \text{p}K_a$, alors $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$. — **Vrai**
À $\text{pH}=\text{p}K_a$, les concentrations d'acide et de base conjuguée sont égales : $[\text{A}^-]=[\text{AH}]$. — cf. p.6
- d) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 $\text{p}K_a$ différents. — **Vrai**
 H_2CO_3 est présenté comme un diacide faible, avec 2 couples de $\text{p}K_a$ différents. — cf. p.5
- e) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(c)$. — **Faux**
Le diacide fort libère 2 fois plus de H^+ : $\text{pH}=-\log(2c)$ (à distinguer du monoacide fort, $\text{pH}=-\log c$). — cf. p.5

7. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) La condition d'application de $\text{pH}=-\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ en solution réelle diluée est $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$. — **Vrai**
Le cours précise la condition $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$ pour la solution réelle diluée. — cf. p.2
- b) Le pH d'une solution tampon se calcule par $\text{pH} = \text{p}K_a - \log([\text{A}^-]/[\text{AH}])$. — **Faux**
La formule du cours est $\text{pH}=\text{p}K_a+\log([\text{A}^-]/[\text{AH}])$ (signe +, non -). — cf. p.8
- c) Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} < \text{p}K_a$, alors AH prédomine. — **Vrai**
Le cours indique que si $\text{pH}<\text{p}K_a$, AH prédomine (c'est A^- qui prédomine si $\text{pH}>\text{p}K_a$). — cf. p.6
- d) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes. — **Vrai**
Un indicateur coloré se définit justement par des couleurs différentes entre sa forme acide et sa forme basique. — cf. p.7
- e) Le glucose et le saccharose sont des exemples d'électrolytes forts. — **Faux**
Le cours cite glucose et saccharose comme exemples de non-électrolytes. — cf. p.3

8. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de OH- à une solution tampon, la réaction $A^- + OH^- \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Faux**
C'est la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ qui absorbe l'ajout d'OH-, en formant A-. — cf. p.8
- b) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = pKa$. — **Vrai**
À la demi-équivalence, $[AH]=[A^-]$ donc $pH=pKa$. — cf. p.9
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 7 + \frac{1}{2}(pKa + \log c)$. — **Vrai**
Le cours donne $pH=7+\frac{1}{2}(pKa+\log c)$ pour une base faible concentrée. — cf. p.6
- d) La relation $pH + pOH = 7$ est vérifiée à 25°C. — **Faux**
Le cours indique $pH + pOH = 14$. — cf. p.2
- e) Une solution tampon est un mélange d'un acide fort et de sa base forte conjuguée, en proportions proches. — **Faux**
Une solution tampon est définie comme un mélange acide faible/base faible conjuguée (et non fort/forte). — cf. p.8

9. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon β est indépendant de la dilution de la solution tampon. — **Faux**
Le cours indique explicitement que le pouvoir tampon diminue lorsque la solution est diluée. — cf. p.8
- b) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $AH + H_3O^+ \rightarrow A^- + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Faux**
C'est la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' H_3O^+ , en formant AH. — cf. p.8
- c) Un $pKa < 0$ correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte. — **Faux**
 $pKa < 0$: acide fort et base conjuguée très faible (c'est $pKa > 14$ qui correspond à un acide très faible et base forte). — cf. p.5
- d) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $pH = pKa - \log c$. — **Faux**
La formule du cours comporte un facteur $\frac{1}{2}$: $pH = \frac{1}{2}(pKa - \log c)$. — cf. p.5
- e) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui augmente le pH de la solution. — **Faux**
Un acide augmente $[H^+]$ de la solution, ce qui diminue le pH. — cf. p.4

10. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le pKa du couple H_2CO_3/HCO_3^- vaut 7,4 à 37°C. — **Faux**
Le cours donne $pKa=6,1$ à 37°C pour ce couple (7,4 est le pH artériel normal moyen, pas le pKa). — cf. p.10
- b) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon fermé, essentiellement présent en intracellulaire. — **Faux**
Le cours qualifie le tampon bicarbonate/acide carbonique de tampon ouvert et extracellulaire. — cf. p.9
- c) Pour un diacide faible AH_2 avec $pKa_1 < pKa_2$, si $pH < pKa_1$, l'espèce A^{2-} prédomine. — **Faux**
En dessous de pKa_1 , c'est la forme la plus protonée AH_2 qui prédomine. — cf. p.6
- d) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[AH] = [A^-]$, donc lorsque $pH = pKa$. — **Vrai**
Le pouvoir tampon est maximal pour un mélange équi-moléculaire $[AH]=[A^-]$, soit $pH=pKa$. — cf. p.8
- e) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $pH = pK + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$. — **Vrai**
Le cours donne un signe + : $pH = pK + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$. — cf. p.10

11. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pH artériel normal est compris entre 7,35 et 7,45. — **Vrai**
Le cours donne les valeurs normales 7,35-7,45 pour le pH artériel. — cf. p.10
- b) Un désordre est dit respiratoire lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 . — **Vrai**
Une variation primaire de PCO_2 définit un trouble respiratoire (une variation de HCO_3^- définit un trouble métabolique). — cf. p.10
- c) La zone d'efficacité (zone tampon) n'est pas modifiée par la dilution. — **Vrai**
Le cours indique que la zone tampon n'est pas modifiée par la dilution. — cf. p.8
- d) Pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- , $K_a = [CO_2]_{dissous}/([H^+].[HCO_3^-])$. — **Faux**
Le cours donne $K_a = [H^+].[HCO_3^-]/[CO_2]_{dissous}$ (et non son inverse). — cf. p.10
- e) L'équilibre de dissociation de l'eau est indépendant de la température. — **Faux**
Le cours précise explicitement que l'équilibre dépend de la température. — cf. p.2

12. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)/2$. — **Faux**
Le cours donne $pH=-\log(c)$ pour un acide fort concentré ($pH=-\log(2c)$ est réservé au diacide fort). — cf. p.5
- b) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée. — **Faux**
À l'équivalence ($x=1$), tout l'acide AH initial a été transformé (c'est à la demi-équivalence, $x=0,5$, que 50% l'a été). — cf. p.9
- c) Une hyperventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH. — **Vrai**
L'hyperventilation diminue la PCO_2 , ce qui augmente le pH. — cf. p.10
- d) Une hypoventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH. — **Vrai**
L'hypoventilation augmente la PCO_2 , ce qui diminue le pH. — cf. p.10
- e) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $pH = 7$, quel que soit son pKa . — **Faux**
La teinte sensible correspond à $pH=pKa$, où $[acide]=[base]$ (et non systématiquement $pH=7$). — cf. p.7

13. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — **Vrai**
 K_e est défini comme le produit (et non la somme) des concentrations : $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — cf. p.2
- b) Le tampon phosphates est le principal tampon extracellulaire du sang. — **Faux**
Le cours indique que le tampon bicarbonate est le principal tampon extracellulaire (sang). — cf. p.9
- c) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation. — **Faux**
L'alcalose métabolique est compensée par une augmentation de la PCO_2 , obtenue par hypoventilation. — cf. p.11
- d) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les reins. — **Faux**
Le trouble respiratoire implique les poumons ; le trouble métabolique implique les reins. — cf. p.10
- e) L'alcalose métabolique a pour cause une diminution de $[HCO_3^-]$. — **Faux**
L'alcalose métabolique est causée par une augmentation de $[HCO_3^-]$ (la diminution cause l'acidose métabolique). — cf. p.11

14. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 . — **Faux**
L'alcalose respiratoire est causée par une diminution de la PCO_2 (l'augmentation cause l'acidose respiratoire). — cf. p.11
- b) Le pouvoir tampon est maximal autour de l'équivalence ($x=1$) lors du dosage d'un monoacide faible. — **Faux**
Le cours situe la zone tampon et le pouvoir tampon maximal autour de $x=0,5$ (demi-équivalence). — cf. p.9
- c) H_2CO_3 correspond au CO_2 hydraté, aussi appelé CO_2 dissous. — **Vrai**
 $H_2CO_3 = CO_2 \text{ hydraté} = CO_2 \text{ dissous}$ selon le cours. — cf. p.10
- d) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale. — **Faux**
L'alcalose respiratoire est compensée par une diminution de $[HCO_3^-]$, via élimination rénale des HCO_3^- . — cf. p.11
- e) La PCO_2 normale est comprise entre 35 et 45 mmHg. — **Vrai**
Le cours donne 35-45 mmHg pour la PCO_2 normale (22-26 mmol/L correspond aux bicarbonates). — cf. p.10

15. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est rapide, mais limitée en capacité. — **Faux**
Le cours décrit la compensation rénale comme lente (quelques heures/jours) mais importante en capacité. — cf. p.11
- b) La constante de basicité s'écrit $K_b = \frac{[OH^-].[BH]}{[B^-]}$. — **Vrai**
Le cours donne $K_b = \frac{[OH^-].[BH]}{[B^-]}$ (et non son inverse). — cf. p.6
- c) La concentration normale en bicarbonates $[HCO_3^-]$ est comprise entre 35 et 45 mmol/L. — **Faux**
Le cours donne 22–26 mmol/L pour $[HCO_3^-]$ (35–45 mmHg correspond à la PCO_2). — cf. p.10
- d) L'acidose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 . — **Vrai**
L'acidose respiratoire est causée par une augmentation de la PCO_2 (la diminution de PCO_2 cause l'alcalose respiratoire). — cf. p.11
- e) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Un désordre reste dit partiellement compensé si, malgré la compensation, le pH demeure anormal. — cf. p.11

16. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — **Faux**
 K_e est défini comme le produit (et non la somme) des concentrations : $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — cf. p.2
- b) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale. — **Vrai**
L'acidose respiratoire est compensée par une augmentation de $[HCO_3^-]$, via réabsorption rénale des HCO_3^- . — cf. p.11
- c) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température. — **Vrai**
Le cours précise explicitement que l'équilibre dépend de la température. — cf. p.2
- d) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont les pertes d'acides (ex : vomissements, pertes rénales). — **Vrai**
L'hypoxie et le stress sont cités comme origines de l'alcalose respiratoire, non de l'alcalose métabolique. — cf. p.11
- e) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre pur. — **Vrai**
Le cours nomme « désordre pur » l'absence de compensation ; « désordre compensé » correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11

17. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les poumons. — **Faux**
Le trouble métabolique implique les reins ; le trouble respiratoire implique les poumons. — cf. p.10
- b) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation. — **Vrai**
L'acidose métabolique est compensée par une diminution de la PCO_2 , obtenue par hyperventilation. — cf. p.11
- c) Le tampon phosphates est un tampon fermé, essentiellement présent en intracellulaire. — **Vrai**
Le cours qualifie le tampon phosphates de tampon fermé et intracellulaire. — cf. p.9
- d) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion OH^- est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium. — **Faux**
 H_3O^+ (H^+ lié à une molécule d'eau) est l'ion oxonium = ion hydronium ; HO^- est l'ion hydroxyde. — cf. p.2
- e) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[H_3O^+] = 10^{pH}$. — **Faux**
En solution diluée, $\gamma \approx 1$ donc $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ (exposant négatif). — cf. p.2

18. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est rapide, mais limitée car elle doit rester compatible avec l'oxygénation. — **Vrai**
Le cours décrit la compensation respiratoire comme rapide mais limitée par la nécessité de rester compatible avec l'oxygénation. — cf. p.11
- b) Le coefficient de solubilité sCO_2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — **Faux**
Le cours donne $sCO_2 = 0,03$ mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — cf. p.10
- c) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions. — **Faux**
Ce sont les électrolytes qui se dissocient dans l'eau pour former des ions ; les non-électrolytes ne se dissocient pas. — cf. p.3
- d) L'acidose métabolique a pour cause une augmentation de $[HCO_3^-]$. — **Faux**
L'acidose métabolique est causée par une diminution de $[HCO_3^-]$ (l'augmentation de $[HCO_3^-]$ cause l'alcalose métabolique). — cf. p.11
- e) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$. — **Faux**
Une solution acide correspond à $[H_3O^+] > [OH^-]$, donc $pH < 7$. — cf. p.3

19. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre de molécules dissociées sur le nombre total de molécules. — **Vrai**
 $\alpha = \text{nombre de molécules dissociées} / \text{nombre total de molécules}$ (et non l'inverse). — cf. p.3
- b) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 0$: la molécule n'est pas dissociée. — **Faux**
Un électrolyte fort a $\alpha = 1$ (dissociation totale). — cf. p.3
- c) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont la production d'acide (ex : diabète) ou la perte de bicarbonates (ex : diarrhée). — **Vrai**
Les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère) sont l'origine citée pour l'acidose respiratoire, non métabolique. — cf. p.11
- d) En solution réelle, le pH est défini par $pH = -\log(a)$, où a est l'activité des ions H_3O^+ . — **Vrai**
En solution réelle, le pH utilise l'activité (H_3O^+), et non directement la concentration molaire. — cf. p.2
- e) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes. — **Vrai**
Le cours cite glucose et saccharose comme exemples de non-électrolytes. — cf. p.3

20. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La guérison d'un trouble acido-basique correspond à la correction du désordre primaire. — **Vrai**
Le cours distingue guérison (correction du désordre primaire) de compensation (normalisation du pH sans corriger la cause). — cf. p.11
- b) Selon la loi de Henry, $[CO_2]_{\text{dissous}} = PCO_2 \times sCO_2$. — **Vrai**
La loi de Henry du cours est un produit : $[CO_2]_{\text{dissous}} = PCO_2 \times sCO_2$. — cf. p.10
- c) Une solution est dite basique lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH > 7$. — **Vrai**
Une solution basique correspond à $[H_3O^+] < [OH^-]$, donc $pH > 7$. — cf. p.3
- d) Pour la dissociation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$, la concentration finale de AH est $C.\alpha$. — **Faux**
Le tableau du cours donne la concentration finale de AH égale à $C(1-\alpha)$, et celle de A^- et H^+ égale à $C.\alpha$. — cf. p.4
- e) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-14}$ mol/L. — **Faux**
À l'équilibre dans une eau pure à 25°C, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L (et non 10^{-14} , qui est K_e). — cf. p.2

21. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a)** Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon ouvert. — **Faux**
Le cours qualifie ce système de tampon fermé. — cf. p.9
- b)** Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère). — **Vrai**
Vomissements et pertes rénales sont cités comme origines de l'alcalose métabolique, non de l'acidose respiratoire. — cf. p.11
- c)** Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ correspond à acide carbonique / ion carbonate. — **Faux**
 HCO_3^- est l'ion bicarbonate (et non l'ion carbonate, qui est CO_3^{2-}). — cf. p.4
- d)** Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée. — **Faux**
Un électrolyte faible a $\alpha < 1$ (dissociation partielle) ; α ne peut pas dépasser 1. — cf. p.3
- e)** NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes. — **Faux**
Le cours cite ces 4 composés comme exemples d'électrolytes. — cf. p.3

22. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a)** Un pKa compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte. — **Faux**
 $0 < \text{pKa} < 14$: acide faible et base conjuguée faible. — cf. p.5
- b)** La relation $\text{pH} + \text{pOH} = 7$ est vérifiée à 25°C. — **Faux**
Le cours indique $\text{pH} + \text{pOH} = 14$. — cf. p.2
- c)** Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pKa} - \log c)$. — **Vrai**
La formule du cours comporte un facteur $\frac{1}{2}$: $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pKa} - \log c)$. — cf. p.5
- d)** La constante d'acidité Ka du couple AH/A- s'écrit $K_a = \frac{[\text{HA}]}{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}$. — **Faux**
Le cours donne $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ (et non son inverse). — cf. p.5
- e)** Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(2c)$. — **Vrai**
Le diacide fort libère 2 fois plus de H^+ : $\text{pH} = -\log(2c)$ (à distinguer du monoacide fort, $\text{pH} = -\log c$). — cf. p.5

23. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a)** Pour la dissociation théorique de l'eau $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, à l'équilibre $v_1 = v_2$. — **Vrai**
Le cours indique qu'à l'équilibre, $v_1 = v_2$ (loi d'action de masse). — cf. p.2
- b)** L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma_i C_i / C_0$. — **Vrai**
La formule donnée par le cours est un produit : $a = \gamma_i C_i / C_0$. — cf. p.2
- c)** Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Vrai**
Un désordre compensé correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- d)** Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — **Vrai**
Le cours définit littéralement une base comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — cf. p.4
- e)** Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui augmente le pH de la solution. — **Faux**
Un acide augmente $[\text{H}^+]$ de la solution, ce qui diminue le pH. — cf. p.4

24. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a)** Pour un couple acide/base conjugué, $K_a K_b = K_e$. — **Vrai**
Le cours indique que K_b est l'inverse de K_a , soit $K_a K_b = K_e$ (produit, pas somme). — cf. p.6
- b)** Une solution est dite neutre lorsque $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = 0$. — **Faux**
Une solution neutre correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, donc $\text{pH} = 7$ (et non 0). — cf. p.3
- c)** En solution très concentrée, le rapprochement aisé des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée. — **Vrai**
En solution concentrée, les ions sont proches (rapprochement aisé), ce qui favorise la liaison covalente. — cf. p.4
- d)** Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} = \text{pKa}$, alors $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$. — **Vrai**
À $\text{pH} = \text{pKa}$, les concentrations d'acide et de base conjuguée sont égales : $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$. — cf. p.6
- e)** Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont la même couleur. — **Faux**
Un indicateur coloré se définit justement par des couleurs différentes entre sa forme acide et sa forme basique. — cf. p.7

25. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a)** La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $\text{pH} = \text{pKa}$, car $[\text{acide}] = [\text{base}]$. — **Vrai**
La teinte sensible correspond à $\text{pH} = \text{pKa}$, où $[\text{acide}] = [\text{base}]$ (et non systématiquement $\text{pH} = 7$). — cf. p.7
- b)** Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$ « absorbe » cet ajout. — **Vrai**
C'est la réaction $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$ qui absorbe l'ajout d' H_3O^+ , en formant AH. — cf. p.8
- c)** Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont l'hypoxie (faible taux d'oxygène dans le sang) et le stress. — **Vrai**
La production d'acide et la perte de bicarbonates sont citées comme origines de l'acidose métabolique, non de l'alcalose respiratoire. — cf. p.11
- d)** HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort. — **Vrai**
C'est HCl (électrolyte fort, $\alpha = 1$) qui est cité comme totalement dissocié ; CH_3COOH est un électrolyte faible. — cf. p.3
- e)** Pour un acide aminé, la fonction amine $-\text{NH}_2$ se comporte comme une base faible de $\text{pKa}1$. — **Vrai**
Le cours indique que la fonction amine $-\text{NH}_2$ est une base faible ($\text{pKa}1$), et la fonction $-\text{COOH}$ un acide faible ($\text{pKa}2$). — cf. p.7

26. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a)** Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate. — **Faux**
 Cl^- est l'ion chlorure. — cf. p.4
- b)** Pour un monoacide faible AH, si $\text{pH} < \text{pKa}$, alors A^- prédomine. — **Faux**
Le cours indique que si $\text{pH} < \text{pKa}$, AH prédomine (c'est A^- qui prédomine si $\text{pH} > \text{pKa}$). — cf. p.6
- c)** Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $\text{pH} = -\log(c)$. — **Vrai**
Le cours donne $\text{pH} = -\log(c)$ pour un acide fort concentré ($\text{pH} = -\log(2c)$ est réservé au diacide fort). — cf. p.5
- d)** Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[\text{AH}] = 0$, donc lorsque pH est très supérieur au pKa . — **Faux**
Le pouvoir tampon est maximal pour un mélange équimoléculaire $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$, soit $\text{pH} = \text{pKa}$. — cf. p.8
- e)** Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée. — **Faux**
À l'équivalence ($x=1$), tout l'acide AH initial a été transformé (c'est à la demi-équivalence, $x=0,5$, que 50% l'a été). — cf. p.9

27. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a)** Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon ouvert. — **Faux**
Le cours qualifie ce système de tampon fermé. — cf. p.9
- b)** Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $\text{pH} = \text{pKa}$. — **Vrai**
À la demi-équivalence, $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ donc $\text{pH} = \text{pKa}$. — cf. p.9
- c)** L'acide carbonique H_2CO_3 est un monoacide faible possédant un seul pKa. — **Faux**
 H_2CO_3 est présenté comme un diacide faible, avec 2 couples de pKa différents. — cf. p.5
- d)** Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible diminue lorsque sa concentration diminue. — **Faux**
La loi d'Ostwald indique que la dissociation augmente avec la dilution (donc quand la concentration diminue). — cf. p.4
- e)** La condition d'application de $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ en solution réelle diluée est $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-2} \text{ mol/L}$. — **Faux**
Le cours précise la condition $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$ pour la solution réelle diluée. — cf. p.2

28. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Selon la loi de Henry, [CO2]dissous = PCO2 × sCO2. — **Vrai**
La loi de Henry du cours est un produit : [CO2]dissous=PCO2×sCO2. — cf. p.10
- b) Le pKa du couple H2CO3/HCO3- vaut 7,4 à 37°C. — **Faux**
Le cours donne pKa=6,1 à 37°C pour ce couple (7,4 est le pH artériel normal moyen, pas le pKa). — cf. p.10
- c) Le pH d'une solution tampon se calcule par pH = pKa - log([A-]/[AH]). — **Faux**
La formule du cours est pH=pKa+log([A-]/[AH]) (signe +, non -). — cf. p.8
- d) Le tampon phosphates est le principal tampon extracellulaire du sang. — **Faux**
Le cours indique que le tampon bicarbonate est le principal tampon extracellulaire (sang). — cf. p.9
- e) Une base X- est une espèce capable de capter un H+ ou de libérer un OH-, ce qui augmente le pH de la solution. — **Vrai**
Une base diminue [H+] de la solution, ce qui augmente le pH. — cf. p.4

29. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La PCO2 normale est comprise entre 35 et 45 mmHg. — **Vrai**
Le cours donne 35-45 mmHg pour la PCO2 normale (22-26 mmol/L correspond aux bicarbonates). — cf. p.10
- b) Le pH artériel normal est compris entre 7,00 et 7,35. — **Faux**
Le cours donne les valeurs normales 7,35-7,45 pour le pH artériel. — cf. p.10
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, pH = 7 + ½(pKa + log c). — **Vrai**
Le cours donne pH=7+½(pKa+log c) pour une base faible concentrée. — cf. p.6
- d) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit pH = pK - log([HCO3-]/(0,03×PCO2)). — **Faux**
Le cours donne un signe + : pH=pK+log([HCO3-]/(0,03×PCO2)). — cf. p.10
- e) Pour un diacide faible AH2 avec pKa1<pKa2, si pH<pKa1, l'espèce AH2 prédomine. — **Vrai**
En dessous de pKa1, c'est la forme la plus protonée AH2 qui prédomine. — cf. p.6

30. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, pH = 14 + log(c). — **Vrai**
Le cours donne pH=14+log(c) pour une base forte concentrée. — cf. p.6
- b) Le coefficient de solubilité sCO2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — **Faux**
Le cours donne sCO2=0,03 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — cf. p.10
- c) H2CO3 correspond au CO2 hydraté, aussi appelé CO2 dissous. — **Vrai**
H2CO3 = CO2 hydraté = CO2 dissous selon le cours. — cf. p.10
- d) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Faux**
Le cours qualifie le tampon phosphates de tampon fermé et intracellulaire. — cf. p.9
- e) La concentration normale en bicarbonates [HCO3-] est comprise entre 22 et 26 mmol/L. — **Vrai**
Le cours donne 22-26 mmol/L pour [HCO3-] (35-45 mmHg correspond à la PCO2). — cf. p.10

31. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) La constante de basicité s'écrit Kb = [OH-].[BH]/[B-]. — **Vrai**
Le cours donne Kb=[OH-].[BH]/[B-] (et non son inverse). — cf. p.6
- b) Le pouvoir tampon β est indépendant de la dilution de la solution tampon. — **Faux**
Le cours indique explicitement que le pouvoir tampon diminue lorsque la solution est diluée. — cf. p.8
- c) Une hyperventilation entraîne une augmentation de la PCO2, et donc une diminution du pH. — **Faux**
L'hyperventilation diminue la PCO2, ce qui augmente le pH. — cf. p.10
- d) Un désordre est dit respiratoire lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO2. — **Vrai**
Une variation primaire de PCO2 définit un trouble respiratoire (une variation de HCO3- définit un trouble métabolique). — cf. p.10
- e) Pour le couple H2CO3/HCO3-, Ka = [CO2]dissous/([H+].[HCO3-]). — **Faux**
Le cours donne Ka=[H+].[HCO3-]/[CO2]dissous (et non son inverse). — cf. p.10

32. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de [HCO3-]. — **Vrai**
L'alcalose métabolique est causée par une augmentation de [HCO3-] (la diminution cause l'acidose métabolique). — cf. p.11
- b) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par diminution de la PCO2, via une hyperventilation. — **Faux**
L'alcalose métabolique est compensée par une augmentation de la PCO2, obtenue par hypoventilation. — cf. p.11
- c) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère). — **Vrai**
Vomissements et pertes rénales sont cités comme origines de l'alcalose métabolique, non de l'acidose respiratoire. — cf. p.11
- d) Lors de l'ajout de OH- à une solution tampon, la réaction AH + OH- → A- + H2O « absorbe » cet ajout. — **Vrai**
C'est la réaction AH + OH- → A- + H2O qui absorbe l'ajout d'OH-, en formant A-. — cf. p.8
- e) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par diminution de [HCO3-], via une élimination rénale. — **Faux**
L'acidose respiratoire est compensée par une augmentation de [HCO3-], via réabsorption rénale des HCO3-. — cf. p.11

33. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'acidose respiratoire a pour cause une diminution de la PCO2. — **Faux**
L'acidose respiratoire est causée par une augmentation de la PCO2 (la diminution de PCO2 cause l'alcalose respiratoire). — cf. p.11
- b) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Vrai**
Le cours qualifie le tampon bicarbonate/acide carbonique de tampon ouvert et extracellulaire. — cf. p.9
- c) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Le cours nomme « désordre pur » l'absence de compensation ; « désordre compensé » correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- d) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO2, via une hyperventilation. — **Vrai**
L'acidose métabolique est compensée par une diminution de la PCO2, obtenue par hyperventilation. — cf. p.11
- e) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont la production d'acide et la perte de bicarbonates. — **Faux**
La production d'acide et la perte de bicarbonates sont citées comme origines de l'acidose métabolique, non de l'alcalose respiratoire. — cf. p.11

34. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est lente, mais importante en capacité. — **Vrai**
Le cours décrit la compensation rénale comme lente (quelques heures/jours) mais importante en capacité. — cf. p.11
- b) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les reins. — **Vrai**
Le trouble métabolique implique les reins ; le trouble respiratoire implique les poumons. — cf. p.10
- c) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Vrai**
Un désordre compensé correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- d) La guérison d'un trouble acido-basique correspond simplement à la normalisation du pH par compensation. — **Faux**
Le cours distingue guérison (correction du désordre primaire) de compensation (normalisation du pH sans corriger la cause). — cf. p.11
- e) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont les pertes d'acides (ex : vomissements, pertes rénales). — **Vrai**
L'hypoxie et le stress sont cités comme origines de l'alcalose respiratoire, non de l'alcalose métabolique. — cf. p.11

35. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour la dissociation théorique de l'eau $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, à l'équilibre $v_1 = 2v_2$. — **Faux**
Le cours indique qu'à l'équilibre, $v_1 = v_2$ (loi d'action de masse). — cf. p.2
- b) La zone d'efficacité (zone tampon) est réduite de moitié par la dilution. — **Faux**
Le cours indique que la zone tampon n'est pas modifiée par la dilution. — cf. p.8
- c) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Un désordre reste dit partiellement compensé si, malgré la compensation, le pH demeure anormal. — cf. p.11
- d) Une hypoventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH. — **Vrai**
L'hypoventilation augmente la PCO_2 , ce qui diminue le pH. — cf. p.10
- e) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma \cdot C_i/C_0$. — **Faux**
La formule donnée par le cours est un produit : $a = \gamma_i C_i/C_0$. — cf. p.2

36. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution tampon est un mélange d'un acide fort et de sa base forte conjuguée, en proportions proches. — **Faux**
Une solution tampon est définie comme un mélange acide faible/base faible conjuguée (et non fort/forte). — cf. p.8
- b) En solution réelle, le pH est défini par $pH = -\log(C)$, où (C) est la concentration molaire des ions H_3O^+ . — **Faux**
En solution réelle, le pH utilise l'activité (H_3O^+), et non directement la concentration molaire. — cf. p.2
- c) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température. — **Vrai**
Le cours précise explicitement que l'équilibre dépend de la température. — cf. p.2
- d) Une solution est dite neutre lorsque $[H_3O^+] = [OH^-]$, soit $pH = 7$. — **Vrai**
Une solution neutre correspond à $[H_3O^+] = [OH^-]$, donc $pH = 7$ (et non 0). — cf. p.3
- e) La relation $pH + pOH = 7$ est vérifiée à 25°C. — **Faux**
Le cours indique $pH + pOH = 14$. — cf. p.2

37. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'acidose métabolique a pour cause une diminution de $[HCO_3^-]$. — **Vrai**
L'acidose métabolique est causée par une diminution de $[HCO_3^-]$ (l'augmentation de $[HCO_3^-]$ cause l'alcalose métabolique). — cf. p.11
- b) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les reins. — **Faux**
Le trouble respiratoire implique les poumons ; le trouble métabolique implique les reins. — cf. p.10
- c) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par diminution de $[HCO_3^-]$, via une élimination rénale. — **Vrai**
L'alcalose respiratoire est compensée par une diminution de $[HCO_3^-]$, via élimination rénale des HCO_3^- . — cf. p.11
- d) Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte. — **Faux**
 $pK_a < 0$: acide fort et base conjuguée très faible (c'est $pK_a > 14$ qui correspond à un acide très faible et base forte). — cf. p.5
- e) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-14} \text{ mol/L}$. — **Faux**
À l'équilibre dans une eau pure à 25°C, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$ (et non 10^{-14} , qui est K_e). — cf. p.2

38. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 . — **Faux**
L'alcalose respiratoire est causée par une diminution de la PCO_2 (l'augmentation cause l'acidose respiratoire). — cf. p.11
- b) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — **Vrai**
 K_e est défini comme le produit (et non la somme) des concentrations : $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — cf. p.2
- c) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible diminue lorsque sa concentration diminue. — **Faux**
La loi d'Ostwald indique que la dissociation augmente avec la dilution (donc quand la concentration diminue). — cf. p.4
- d) Les électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions. — **Vrai**
Ce sont les électrolytes qui se dissocient dans l'eau pour former des ions ; les non-électrolytes ne se dissocient pas. — cf. p.3
- e) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort. — **Vrai**
C'est HCl (électrolyte fort, $\alpha = 1$) qui est cité comme totalement dissocié ; CH_3COOH est un électrolyte faible. — cf. p.3

39. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon est maximal autour de la demi-équivalence ($x = 0,5$) lors du dosage d'un monoacide faible. — **Vrai**
Le cours situe la zone tampon et le pouvoir tampon maximal autour de $x = 0,5$ (demi-équivalence). — cf. p.9
- b) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui augmente le pH de la solution. — **Vrai**
Une base diminue $[H^+]$ de la solution, ce qui augmente le pH. — cf. p.4
- c) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires. — **Faux**
Les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère) sont l'origine citée pour l'acidose respiratoire, non métabolique. — cf. p.11
- d) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules sur le nombre de molécules dissociées. — **Faux**
 α = nombre de molécules dissociées / nombre total de molécules (et non l'inverse). — cf. p.3
- e) Pour la dissociation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$, la concentration finale de AH est $C \cdot \alpha$. — **Faux**
Le tableau du cours donne la concentration finale de AH égale à $C(1 - \alpha)$, et celle de A^- et H^+ égale à $C \cdot \alpha$. — cf. p.4

40. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution est dite basique lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH > 7$. — **Vrai**
Une solution basique correspond à $[H_3O^+] < [OH^-]$, donc $pH > 7$. — cf. p.3
- b) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui diminue le pH de la solution. — **Vrai**
Un acide augmente $[H^+]$ de la solution, ce qui diminue le pH. — cf. p.4
- c) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée. — **Faux**
En solution concentrée, les ions sont proches (rapprochement aisé), ce qui favorise la liaison covalente. — cf. p.4
- d) La condition d'application de $pH = -\log[H_3O^+]$ en solution réelle diluée est $[H_3O^+] > 10^{-2} \text{ mol/L}$. — **Faux**
Le cours précise la condition $[H_3O^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$ pour la solution réelle diluée. — cf. p.2
- e) Le couple H_2CO_3/HCO_3^- correspond à acide carbonique / ion carbonate. — **Faux**
 HCO_3^- est l'ion bicarbonate (et non l'ion carbonate, qui est CO_3^{2-}). — cf. p.4

41. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [HA]/([H_3O^+].[A^-])$. — **Faux**
Le cours donne $K_a = [H_3O^+].[A^-]/[HA]$ (et non son inverse). — cf. p.5
- b) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 pK_a différents. — **Vrai**
 H_2CO_3 est présenté comme un diacide faible, avec 2 couples de pK_a différents. — cf. p.5
- c) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion H_3O^+ est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium. — **Vrai**
 H_3O^+ (H^+ lié à une molécule d'eau) est l'ion oxonium = ion hydronium ; HO^- est l'ion hydroxyde. — cf. p.2
- d) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)/2$. — **Faux**
Le cours donne $pH = -\log(c)$ pour un acide fort concentré ($pH = -\log(2c)$ est réservé au diacide fort). — cf. p.5
- e) Un pK_a compris entre 0 et 14 correspond à un acide faible et une base conjuguée faible. — **Vrai**
 $0 < pK_a < 14$: acide faible et base conjuguée faible. — cf. p.5

42. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[H_3O^+] = 10^{-pH}$. — **Vrai**
En solution diluée, $\gamma \approx 1$ donc $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ (exposant négatif). — cf. p.2
- b) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a + K_b = K_e$. — **Faux**
Le cours indique que K_b est l'inverse de K_a , soit $K_a.K_b = K_e$ (produit, pas somme). — cf. p.6
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$. — **Vrai**
Le cours donne $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$ pour une base faible concentrée. — cf. p.6
- d) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $pH = 7 + \log(c)$. — **Faux**
Le cours donne $pH = 14 + \log(c)$ pour une base forte concentrée. — cf. p.6
- e) Pour un acide aminé, la fonction amine $-NH_2$ se comporte comme un acide faible de pK_a1 . — **Faux**
Le cours indique que la fonction amine $-NH_2$ est une base faible (pK_a1), et la fonction $-COOH$ un acide faible (pK_a2). — cf. p.7

43. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorure. — **Vrai**
 Cl^- est l'ion chlorure. — cf. p.4
- b) Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée. — **Faux**
Un électrolyte faible a $\alpha < 1$ (dissociation partielle) ; α ne peut pas dépasser 1. — cf. p.3
- c) Pour un diacide faible AH_2 avec $pK_a1 < pK_a2$, si $pH < pK_a1$, l'espèce AH_2 prédomine. — **Vrai**
En dessous de pK_a1 , c'est la forme la plus protonée AH_2 qui prédomine. — cf. p.6
- d) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes. — **Vrai**
Un indicateur coloré se définit justement par des couleurs différentes entre sa forme acide et sa forme basique. — cf. p.7
- e) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Vrai**
C'est la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' H_3O^+ , en formant AH . — cf. p.8

44. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)$. — **Faux**
Le diacide fort libère 2 fois plus de H^+ : $pH = -\log(2c)$ (à distinguer du monoacide fort, $pH = -\log c$). — cf. p.5
- b) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = pK_a$. — **Vrai**
À la demi-équivalence, $[AH] = [A^-]$ donc $pH = pK_a$. — cf. p.9
- c) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[AH] = [A^-]$, donc lorsque $pH = pK_a$. — **Vrai**
Le pouvoir tampon est maximal pour un mélange équimoléculaire $[AH] = [A^-]$, soit $pH = pK_a$. — cf. p.8
- d) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée. — **Vrai**
Un électrolyte fort a $\alpha = 1$ (dissociation totale). — cf. p.3
- e) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$. — **Faux**
Une solution acide correspond à $[H_3O^+] > [OH^-]$, donc $pH < 7$. — cf. p.3

45. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $pH = pK_a - \log c$. — **Faux**
La formule du cours comporte un facteur $\frac{1}{2}$: $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$. — cf. p.5
- b) Pour un monoacide faible AH , si $pH = pK_a$, alors $[A^-] = 2[AH]$. — **Faux**
À $pH = pK_a$, les concentrations d'acide et de base conjuguée sont égales : $[A^-] = [AH]$. — cf. p.6
- c) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $A^- + OH^- \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Faux**
C'est la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' OH^- , en formant A^- . — cf. p.8
- d) $NaCl$, $NaOH$, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes. — **Faux**
Le cours cite ces 4 composés comme exemples d'électrolytes. — cf. p.3
- e) Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte. — **Faux**
 $pK_a < 0$: acide fort et base conjuguée très faible (c'est $pK_a > 14$ qui correspond à un acide très faible et base forte). — cf. p.5

46. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée. — **Faux**
À l'équivalence ($x=1$), tout l'acide AH initial a été transformé (c'est à la demi-équivalence, $x=0,5$, que 50% l'a été). — cf. p.9
- b) La zone d'efficacité (zone tampon) est réduite de moitié par la dilution. — **Faux**
Le cours indique que la zone tampon n'est pas modifiée par la dilution. — cf. p.8
- c) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Vrai**
Le cours qualifie le tampon bicarbonate/acide carbonique de tampon ouvert et extracellulaire. — cf. p.9
- d) La constante de basicité s'écrit $K_b = [OH^-].[BH]/[B^-]$. — **Vrai**
Le cours donne $K_b = [OH^-].[BH]/[B^-]$ (et non son inverse). — cf. p.6
- e) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon fermé. — **Vrai**
Le cours qualifie ce système de tampon fermé. — cf. p.9

47. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le tampon phosphates est le principal tampon extracellulaire du sang. — **Faux**
Le cours indique que le tampon bicarbonate est le principal tampon extracellulaire (sang). — cf. p.9
- b) Le coefficient de solubilité sCO_2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — **Faux**
Le cours donne $sCO_2 = 0,03$ mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — cf. p.10
- c) Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$. — **Vrai**
La formule du cours est $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$ (signe +, non -). — cf. p.8
- d) Une solution tampon est un mélange d'un acide fort et de sa base forte conjuguée, en proportions proches. — **Faux**
Une solution tampon est définie comme un mélange acide faible/base faible conjuguée (et non fort/forte). — cf. p.8
- e) Le pK_a du couple H_2CO_3/HCO_3^- vaut 6,1 à 37°C. — **Vrai**
Le cours donne $pK_a = 6,1$ à 37°C pour ce couple (7,4 est le pH artériel normal moyen, pas le pK_a). — cf. p.10

48. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour un monoacide faible AH, si $pH < pK_a$, alors A- prédomine. — **Faux**
Le cours indique que si $pH < pK_a$, AH prédomine (c'est A- qui prédomine si $pH > pK_a$). — cf. p.6
- b) Une hyperventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH. — **Faux**
L'hyperventilation diminue la PCO_2 , ce qui augmente le pH. — cf. p.10
- c) Le pouvoir tampon β est indépendant de la dilution de la solution tampon. — **Faux**
Le cours indique explicitement que le pouvoir tampon diminue lorsque la solution est diluée. — cf. p.8
- d) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $pH = pK_a$, car $[acide] = [base]$. — **Vrai**
La teinte sensible correspond à $pH = pK_a$, où $[acide] = [base]$ (et non systématiquement $pH = 7$). — cf. p.7
- e) Pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- , $K_a = [H^+].[HCO_3^-]/[CO_2]$ dissous. — **Vrai**
Le cours donne $K_a = [H^+].[HCO_3^-]/[CO_2]$ dissous (et non son inverse). — cf. p.10

49. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Faux**
Le cours qualifie le tampon phosphates de tampon fermé et intracellulaire. — cf. p.9
- b) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO_2 , via une hyperventilation. — **Vrai**
L'acidose métabolique est compensée par une diminution de la PCO_2 , obtenue par hyperventilation. — cf. p.11
- c) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de $[HCO_3^-]$. — **Vrai**
L'alcalose métabolique est causée par une augmentation de $[HCO_3^-]$ (la diminution cause l'acidose métabolique). — cf. p.11
- d) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est lente, mais illimitée. — **Faux**
Le cours décrit la compensation respiratoire comme rapide mais limitée par la nécessité de rester compatible avec l'oxygénation. — cf. p.11
- e) L'acidose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 . — **Vrai**
L'acidose respiratoire est causée par une augmentation de la PCO_2 (la diminution de PCO_2 cause l'alcalose respiratoire). — cf. p.11

50. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La PCO_2 normale est comprise entre 22 et 26 mmHg. — **Faux**
Le cours donne 35–45 mmHg pour la PCO_2 normale (22–26 mmol/L correspond aux bicarbonates). — cf. p.10
- b) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère). — **Vrai**
Vomissements et pertes rénales sont cités comme origines de l'alcalose métabolique, non de l'acidose respiratoire. — cf. p.11
- c) Un désordre est dit métabolique lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 . — **Faux**
Une variation primaire de PCO_2 définit un trouble respiratoire (une variation de HCO_3^- définit un trouble métabolique). — cf. p.10
- d) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par diminution de $[HCO_3^-]$, via une élimination rénale. — **Faux**
L'acidose respiratoire est compensée par une augmentation de $[HCO_3^-]$, via réabsorption rénale des HCO_3^- . — cf. p.11
- e) H_2CO_3 correspond au CO_2 gazeux non dissous. — **Faux**
 $H_2CO_3 = CO_2$ hydraté = CO_2 dissous selon le cours. — cf. p.10

51. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Vrai**
Un désordre compensé correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- b) L'acidose métabolique a pour cause une augmentation de $[HCO_3^-]$. — **Faux**
L'acidose métabolique est causée par une diminution de $[HCO_3^-]$ (l'augmentation de $[HCO_3^-]$ cause l'alcalose métabolique). — cf. p.11
- c) Une hypoventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH. — **Faux**
L'hypoventilation augmente la PCO_2 , ce qui diminue le pH. — cf. p.10
- d) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par augmentation de la PCO_2 , via une hypoventilation. — **Vrai**
L'alcalose métabolique est compensée par une augmentation de la PCO_2 , obtenue par hypoventilation. — cf. p.11
- e) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale. — **Faux**
L'alcalose respiratoire est compensée par une diminution de $[HCO_3^-]$, via élimination rénale des HCO_3^- . — cf. p.11

52. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Un désordre reste dit partiellement compensé si, malgré la compensation, le pH demeure anormal. — cf. p.11
- b) Le pouvoir tampon est maximal autour de la demi-équivalence ($x = 0,5$) lors du dosage d'un monoacide faible. — **Vrai**
Le cours situe la zone tampon et le pouvoir tampon maximal autour de $x = 0,5$ (demi-équivalence). — cf. p.9
- c) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les poumons. — **Faux**
Le trouble métabolique implique les reins ; le trouble respiratoire implique les poumons. — cf. p.10
- d) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les poumons. — **Vrai**
Le trouble respiratoire implique les poumons ; le trouble métabolique implique les reins. — cf. p.10
- e) La guérison d'un trouble acido-basique correspond simplement à la normalisation du pH par compensation. — **Faux**
Le cours distingue guérison (correction du désordre primaire) de compensation (normalisation du pH sans corriger la cause). — cf. p.11

53. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau K_e est égal à $[H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — **Faux**
 K_e est défini comme le produit (et non la somme) des concentrations : $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — cf. p.2
- b) Pour la dissociation théorique de l'eau $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, à l'équilibre $v_1 = 2v_2$. — **Faux**
Le cours indique qu'à l'équilibre, $v_1 = v_2$ (loi d'action de masse). — cf. p.2
- c) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires. — **Faux**
Les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère) sont l'origine citée pour l'acidose respiratoire, non métabolique. — cf. p.11
- d) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $pH = pK + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$. — **Vrai**
Le cours donne un signe + : $pH = pK + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$. — cf. p.10
- e) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est lente, mais illimitée. — **Faux**
Le cours décrit la compensation respiratoire comme rapide mais limitée par la nécessité de rester compatible avec l'oxygénation. — cf. p.11

54. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Le cours nomme « désordre pur » l'absence de compensation ; « désordre compensé » correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- b) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma.C_i/C_0$. — **Vrai**
La formule donnée par le cours est un produit : $a = \gamma.C_i/C_0$. — cf. p.2
- c) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2 . — **Faux**
L'alcalose respiratoire est causée par une diminution de la PCO_2 (l'augmentation cause l'acidose respiratoire). — cf. p.11
- d) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion OH^- est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium. — **Faux**
 H_3O^+ (H^+ lié à une molécule d'eau) est l'ion oxonium = ion hydronium ; HO^- est l'ion hydroxyde. — cf. p.2
- e) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont l'hypoxie (faible taux d'oxygène dans le sang) et le stress. — **Vrai**
La production d'acide et la perte de bicarbonates sont citées comme origines de l'acidose métabolique, non de l'alcalose respiratoire. — cf. p.11

55. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Les origines citées pour l' alcalose métabolique sont les pertes d'acides (ex : vomissements, pertes rénales). — **Vrai**
L'hypoxie et le stress sont cités comme origines de l'alcalose respiratoire, non de l'alcalose métabolique. — cf. p.11
- b) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[H_3O^+] = 10^{pH}$. — **Faux**
En solution diluée, $\gamma \approx 1$ donc $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ (exposant négatif). — cf. p.2
- c) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes. — **Vrai**
Le cours cite glucose et saccharose comme exemples de non-électrolytes. — cf. p.3
- d) Selon la loi de Henry, $[CO_2]_{dissous} = P_{CO_2} / s_{CO_2}$. — **Faux**
La loi de Henry du cours est un produit : $[CO_2]_{dissous} = P_{CO_2} \times s_{CO_2}$. — cf. p.10
- e) La concentration normale en bicarbonates $[HCO_3^-]$ est comprise entre 22 et 26 mmol/L. — **Vrai**
Le cours donne 22–26 mmol/L pour $[HCO_3^-]$ (35–45 mmHg correspond à la P_{CO_2}). — cf. p.10

56. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre de molécules dissociées sur le nombre total de molécules. — **Vrai**
 α = nombre de molécules dissociées / nombre total de molécules (et non l'inverse). — cf. p.3
- b) HCl se dissocie totalement en H^+ et Cl^- , ce qui en fait un électrolyte fort. — **Vrai**
C'est HCl (électrolyte fort, $\alpha = 1$) qui est cité comme totalement dissocié ; CH_3COOH est un électrolyte faible. — cf. p.3
- c) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes. — **Vrai**
Le cours cite glucose et saccharose comme exemples de non-électrolytes. — cf. p.3
- d) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est rapide, mais limitée en capacité. — **Faux**
Le cours décrit la compensation rénale comme lente (quelques heures/jours) mais importante en capacité. — cf. p.11
- e) Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — **Vrai**
Le cours définit littéralement une base comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — cf. p.4

57. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution est dite basique lorsque $[H_3O^+] > [OH^-]$, soit $pH > 7$. — **Faux**
Une solution basique correspond à $[H_3O^+] < [OH^-]$, donc $pH > 7$. — cf. p.3
- b) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée. — **Faux**
En solution concentrée, les ions sont proches (rapprochement aisé), ce qui favorise la liaison covalente. — cf. p.4
- c) Pour un électrolyte faible, $\alpha > 1$: la molécule est sur-dissociée. — **Faux**
Un électrolyte faible a $\alpha < 1$ (dissociation partielle) ; α ne peut pas dépasser 1. — cf. p.3
- d) La relation $pH + pOH = 14$ est vérifiée à 25°C. — **Vrai**
Le cours indique $pH + pOH = 14$. — cf. p.2
- e) NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes. — **Faux**
Le cours cite ces 4 composés comme exemples d'électrolytes. — cf. p.3

58. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue. — **Vrai**
La loi d'Ostwald indique que la dissociation augmente avec la dilution (donc quand la concentration diminue). — cf. p.4
- b) Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte. — **Faux**
 $pK_a < 0$: acide fort et base conjuguée très faible (c'est $pK_a > 14$ qui correspond à un acide très faible et base forte). — cf. p.5
- c) Pour la dissociation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$, la concentration finale de AH est $C \cdot \alpha$. — **Faux**
Le tableau du cours donne la concentration finale de AH égale à $C(1 - \alpha)$, et celle de A^- et H^+ égale à $C \cdot \alpha$. — cf. p.4
- d) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$. — **Faux**
Une solution acide correspond à $[H_3O^+] > [OH^-]$, donc $pH < 7$. — cf. p.3
- e) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate. — **Faux**
 Cl^- est l'ion chlorure. — cf. p.4

59. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $pH = pK_a - \log c$. — **Faux**
La formule du cours comporte un facteur $\frac{1}{2}$: $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$. — cf. p.5
- b) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)/2$. — **Faux**
Le cours donne $pH = -\log(c)$ pour un acide fort concentré ($pH = -\log(2c)$ est réservé au diacide fort). — cf. p.5
- c) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 pK_a différents. — **Vrai**
 H_2CO_3 est présenté comme un diacide faible, avec 2 couples de pK_a différents. — cf. p.5
- d) Une base peut être décrite comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — **Vrai**
Le cours définit littéralement une base comme « un acide ayant perdu un H^+ ». — cf. p.4
- e) En solution réelle, le pH est défini par $pH = -\log(C)$, où (C) est la concentration molaire des ions H_3O^+ . — **Faux**
En solution réelle, le pH utilise l'activité (H_3O^+), et non directement la concentration molaire. — cf. p.2

60. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui diminue le pH de la solution. — **Faux**
Une base diminue $[H^+]$ de la solution, ce qui augmente le pH. — cf. p.4
- b) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$. — **Vrai**
Le cours donne $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$ pour une base faible concentrée. — cf. p.6
- c) La condition d'application de $pH = -\log[H_3O^+]$ en solution réelle diluée est $[H_3O^+] < 10^{-2}$ mol/L. — **Vrai**
Le cours précise la condition $[H_3O^+] < 10^{-2}$ mol/L pour la solution réelle diluée. — cf. p.2
- d) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L. — **Vrai**
À l'équilibre dans une eau pure à 25°C, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L (et non 10^{-14} , qui est K_e). — cf. p.2
- e) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [HA]/([H_3O^+].[A^-])$. — **Faux**
Le cours donne $K_a = [H_3O^+].[A^-]/[HA]$ (et non son inverse). — cf. p.5

61. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température. — **Vrai**
Le cours précise explicitement que l'équilibre dépend de la température. — cf. p.2
- b) La constante de basicité s'écrit $K_b = \frac{[B^-]}{([OH^-].[BH])}$. — **Faux**
Le cours donne $K_b = \frac{[OH^-].[BH]}{[B^-]}$ (et non son inverse). — cf. p.6
- c) Un acide XH est une espèce capable de céder un H^+ , ce qui augmente le pH de la solution. — **Faux**
Un acide augmente $[H^+]$ de la solution, ce qui diminue le pH. — cf. p.4
- d) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée. — **Vrai**
Un électrolyte fort a $\alpha=1$ (dissociation totale). — cf. p.3
- e) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $pH = 7 + \log(c)$. — **Faux**
Le cours donne $pH=14+\log(c)$ pour une base forte concentrée. — cf. p.6

62. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Vrai**
C'est la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' H_3O^+ , en formant AH. — cf. p.8
- b) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Vrai**
C'est la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' OH^- , en formant A^- . — cf. p.8
- c) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions. — **Faux**
Ce sont les électrolytes qui se dissocient dans l'eau pour former des ions ; les non-électrolytes ne se dissocient pas. — cf. p.3
- d) Pour un acide aminé, la fonction amine $-NH_2$ se comporte comme une base faible de pKa_1 . — **Vrai**
Le cours indique que la fonction amine $-NH_2$ est une base faible (pKa_1), et la fonction $-COOH$ un acide faible (pKa_2). — cf. p.7
- e) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes. — **Vrai**
Un indicateur coloré se définit justement par des couleurs différentes entre sa forme acide et sa forme basique. — cf. p.7

63. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[AH] = 0$, donc lorsque pH est très supérieur au pKa . — **Faux**
Le pouvoir tampon est maximal pour un mélange équimoléculaire $[AH]=[A^-]$, soit $pH=pKa$. — cf. p.8
- b) Pour un monoacide faible AH, si $pH < pKa$, alors A^- prédomine. — **Faux**
Le cours indique que si $pH < pKa$, AH prédomine (c'est A^- qui prédomine si $pH > pKa$). — cf. p.6
- c) Le pouvoir tampon est maximal autour de l'équivalence ($x=1$) lors du dosage d'un monoacide faible. — **Faux**
Le cours situe la zone tampon et le pouvoir tampon maximal autour de $x=0,5$ (demi-équivalence). — cf. p.9
- d) Pour un monoacide faible AH, si $pH = pKa$, alors $[A^-] = [AH]$. — **Vrai**
À $pH=pKa$, les concentrations d'acide et de base conjuguée sont égales : $[A^-]=[AH]$. — cf. p.6
- e) Le pouvoir tampon β diminue lorsque la solution tampon est diluée. — **Vrai**
Le cours indique explicitement que le pouvoir tampon diminue lorsque la solution est diluée. — cf. p.8

64. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Un pKa compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte. — **Faux**
 $0 < pKa < 14$: acide faible et base conjuguée faible. — cf. p.5
- b) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(2c)$. — **Vrai**
Le diacide fort libère 2 fois plus de H^+ : $pH = -\log(2c)$ (à distinguer du monoacide fort, $pH = -\log c$). — cf. p.5
- c) Une solution est dite neutre lorsque $[H_3O^+] = [OH^-]$, soit $pH = 0$. — **Faux**
Une solution neutre correspond à $[H_3O^+] = [OH^-]$, donc $pH=7$ (et non 0). — cf. p.3
- d) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est le principal tampon extracellulaire du sang. — **Vrai**
Le cours indique que le tampon bicarbonate est le principal tampon extracellulaire (sang). — cf. p.9
- e) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon fermé. — **Vrai**
Le cours qualifie ce système de tampon fermé. — cf. p.9

65. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de solubilité sCO_2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — **Faux**
Le cours donne $sCO_2=0,03$ mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — cf. p.10
- b) Le pH artériel normal est compris entre 7,35 et 7,45. — **Vrai**
Le cours donne les valeurs normales 7,35-7,45 pour le pH artériel. — cf. p.10
- c) La concentration normale en bicarbonates $[HCO_3^-]$ est comprise entre 35 et 45 mmol/L. — **Faux**
Le cours donne 22-26 mmol/L pour $[HCO_3^-]$ (35-45 mmHg correspond à la PCO_2). — cf. p.10
- d) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a + K_b = K_e$. — **Faux**
Le cours indique que K_b est l'inverse de K_a , soit $K_a.K_b=K_e$ (produit, pas somme). — cf. p.6
- e) Le couple H_2CO_3/HCO_3^- correspond à acide carbonique / ion bicarbonate. — **Vrai**
 HCO_3^- est l'ion bicarbonate (et non l'ion carbonate, qui est CO_3^{2-}). — cf. p.4

66. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = 7$. — **Faux**
À la demi-équivalence, $[AH]=[A^-]$ donc $pH=pKa$. — cf. p.9
- b) Un désordre est dit métabolique lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO_2 . — **Faux**
Une variation primaire de PCO_2 définit un trouble respiratoire (une variation de HCO_3^- définit un trouble métabolique). — cf. p.10
- c) H_2CO_3 correspond au CO_2 hydraté, aussi appelé CO_2 dissous. — **Vrai**
 $H_2CO_3 = CO_2$ hydraté = CO_2 dissous selon le cours. — cf. p.10
- d) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $pH = pKa$, car $[acide] = [base]$. — **Vrai**
La teinte sensible correspond à $pH=pKa$, où $[acide]=[base]$ (et non systématiquement $pH=7$). — cf. p.7
- e) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les poumons. — **Vrai**
Le trouble respiratoire implique les poumons ; le trouble métabolique implique les reins. — cf. p.10

67. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- , $K_a = \frac{[CO_2]dissous}{([H^+].[HCO_3^-])}$. — **Faux**
Le cours donne $K_a = \frac{[H^+].[HCO_3^-]}{[CO_2]dissous}$ (et non son inverse). — cf. p.10
- b) Une hyperventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH. — **Vrai**
L'hyperventilation diminue la PCO_2 , ce qui augmente le pH. — cf. p.10
- c) L'acidose respiratoire a pour cause une diminution de la PCO_2 . — **Faux**
L'acidose respiratoire est causée par une augmentation de la PCO_2 (la diminution de PCO_2 cause l'alcalose respiratoire). — cf. p.11
- d) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $pH = pK - \log\left(\frac{[HCO_3^-]}{(0,03 \times PCO_2)}\right)$. — **Faux**
Le cours donne un signe + : $pH = pK + \log\left(\frac{[HCO_3^-]}{(0,03 \times PCO_2)}\right)$. — cf. p.10
- e) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence ($x=1$), la moitié de l'acide AH a été consommée. — **Faux**
À l'équivalence ($x=1$), tout l'acide AH initial a été transformé (c'est à la demi-équivalence, $x=0,5$, que 50% l'a été). — cf. p.9

68. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La PCO2 normale est comprise entre 22 et 26 mmHg. — **Faux**
Le cours donne 35–45 mmHg pour la PCO2 normale (22–26 mmol/L correspond aux bicarbonates). — cf. p.10
- b) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par diminution de [HCO3-], via une élimination rénale. — **Faux**
L'acidose respiratoire est compensée par une augmentation de [HCO3-], via réabsorption rénale des HCO3-. — cf. p.11
- c) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par augmentation de la PCO2, via une hypoventilation. — **Vrai**
L'alcalose métabolique est compensée par une augmentation de la PCO2, obtenue par hypoventilation. — cf. p.11
- d) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO2. — **Faux**
L'alcalose respiratoire est causée par une diminution de la PCO2 (l'augmentation cause l'acidose respiratoire). — cf. p.11
- e) Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A-, en proportions proches. — **Vrai**
Une solution tampon est définie comme un mélange acide faible/base faible conjuguée (et non fort/forte). — cf. p.8

69. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pKa + \log\left(\frac{[A-]}{[AH]}\right)$. — **Vrai**
La formule du cours est $pH = pKa + \log\left(\frac{[A-]}{[AH]}\right)$ (signe +, non -). — cf. p.8
- b) Le pH artériel normal est compris entre 7,00 et 7,35. — **Faux**
Le cours donne les valeurs normales 7,35–7,45 pour le pH artériel. — cf. p.10
- c) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont la production d'acide et la perte de bicarbonates. — **Faux**
La production d'acide et la perte de bicarbonates sont citées comme origines de l'acidose métabolique, non de l'alcalose respiratoire. — cf. p.11
- d) L'acidose métabolique a pour cause une diminution de [HCO3-]. — **Vrai**
L'acidose métabolique est causée par une diminution de [HCO3-] (l'augmentation de [HCO3-] cause l'alcalose métabolique). — cf. p.11
- e) Selon la loi de Henry, $[CO_2]_{dissous} = PCO_2 \times sCO_2$. — **Vrai**
La loi de Henry du cours est un produit : $[CO_2]_{dissous} = PCO_2 \times sCO_2$. — cf. p.10

70. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les vomissements et les pertes rénales. — **Faux**
Vomissements et pertes rénales sont cités comme origines de l'alcalose métabolique, non de l'acidose respiratoire. — cf. p.11
- b) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Faux**
Le cours qualifie le tampon phosphates de tampon fermé et intracellulaire. — cf. p.9
- c) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est lente, mais importante en capacité. — **Vrai**
Le cours décrit la compensation rénale comme lente (quelques heures/jours) mais importante en capacité. — cf. p.11
- d) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires. — **Faux**
Les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère) sont l'origine citée pour l'acidose respiratoire, non métabolique. — cf. p.11
- e) Pour un diacide faible AH2 avec $pKa_1 < pKa_2$, si $pH < pKa_1$, l'espèce AH2 prédomine. — **Vrai**
En dessous de pKa_1 , c'est la forme la plus protonée AH2 qui prédomine. — cf. p.6

71. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Le cours nomme « désordre pur » l'absence de compensation ; « désordre compensé » correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- b) La relation $pH + pOH = 14$ est vérifiée à 25°C. — **Vrai**
Le cours indique $pH + pOH = 14$. — cf. p.2
- c) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion H3O+ est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium. — **Vrai**
H3O+ (H+ lié à une molécule d'eau) est l'ion oxonium = ion hydronium ; HO- est l'ion hydroxyde. — cf. p.2
- d) Pour la dissociation théorique de l'eau $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, à l'équilibre $v_1 = v_2$. — **Vrai**
Le cours indique qu'à l'équilibre, $v_1 = v_2$ (loi d'action de masse). — cf. p.2
- e) Une hypoventilation entraîne une diminution de la PCO2, et donc une augmentation du pH. — **Faux**
L'hypoventilation augmente la PCO2, ce qui diminue le pH. — cf. p.10

72. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La zone d'efficacité (zone tampon) n'est pas modifiée par la dilution. — **Vrai**
Le cours indique que la zone tampon n'est pas modifiée par la dilution. — cf. p.8
- b) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Vrai**
Un désordre compensé correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- c) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de [HCO3-]. — **Vrai**
L'alcalose métabolique est causée par une augmentation de [HCO3-] (la diminution cause l'acidose métabolique). — cf. p.11
- d) La condition d'application de $pH = -\log[H_3O^+]$ en solution réelle diluée est $[H_3O^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$. — **Vrai**
Le cours précise la condition $[H_3O^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$ pour la solution réelle diluée. — cf. p.2
- e) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Vrai**
Le cours qualifie le tampon bicarbonate/acide carbonique de tampon ouvert et extracellulaire. — cf. p.9

73. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température. — **Vrai**
Le cours précise explicitement que l'équilibre dépend de la température. — cf. p.2
- b) L'activité d'un soluté en solution est donnée par $a = \gamma \times C_i / C_0$. — **Faux**
La formule donnée par le cours est un produit : $a = \gamma_i C_i / C_0$. — cf. p.2
- c) En solution réelle diluée, on peut considérer que $[H_3O^+] = 10^{-pH}$. — **Vrai**
En solution diluée, $\gamma \approx 1$ donc $[H_3O^+] \approx 10^{-pH}$ (exposant négatif). — cf. p.2
- d) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est lente, mais illimitée. — **Faux**
Le cours décrit la compensation respiratoire comme rapide mais limitée par la nécessité de rester compatible avec l'oxygénation. — cf. p.11
- e) Une solution est dite neutre lorsque $[H_3O^+] = [OH^-]$, soit $pH = 0$. — **Faux**
Une solution neutre correspond à $[H_3O^+] = [OH^-]$, donc $pH = 7$ (et non 0). — cf. p.3

74. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau Ke est égal à $[H_3O^+] + [OH^-] = 10^{-14}$. — **Faux**
Ke est défini comme le produit (et non la somme) des concentrations : $Ke = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$. — cf. p.2
- b) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules dissociées sur le nombre de molécules dissociées. — **Faux**
 α = nombre de molécules dissociées / nombre total de molécules (et non l'inverse). — cf. p.3
- c) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Un désordre reste dit partiellement compensé si, malgré la compensation, le pH demeure anormal. — cf. p.11
- d) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 1$: la molécule est entièrement dissociée. — **Vrai**
Un électrolyte fort a $\alpha = 1$ (dissociation totale). — cf. p.3
- e) CH3COOH se dissocie totalement en CH3COO- et H+, ce qui en fait un électrolyte fort. — **Faux**
C'est HCl (électrolyte fort, $\alpha = 1$) qui est cité comme totalement dissocié ; CH3COOH est un électrolyte faible. — cf. p.3

75. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le glucose et le saccharose sont des exemples de non-électrolytes. — **Vrai**
Le cours cite glucose et saccharose comme exemples de non-électrolytes. — cf. p.3
- b) Un acide XH est une espèce capable de céder un H+, ce qui diminue le pH de la solution. — **Vrai**
Un acide augmente [H+] de la solution, ce qui diminue le pH. — cf. p.4
- c) La guérison d'un trouble acido-basique correspond simplement à la normalisation du pH par compensation. — **Faux**
Le cours distingue guérison (correction du désordre primaire) de compensation (normalisation du pH sans corriger la cause). — cf. p.11
- d) Pour la dissociation $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$, la concentration finale de AH est C(1-α). — **Vrai**
Le tableau du cours donne la concentration finale de AH égale à C(1-α), et celle de A- et H+ égale à C.α. — cf. p.4
- e) Les non-électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions. — **Faux**
Ce sont les électrolytes qui se dissocient dans l'eau pour former des ions ; les non-électrolytes ne se dissocient pas. — cf. p.3

76. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes. — **Faux**
Le cours cite ces 4 composés comme exemples d'électrolytes. — cf. p.3
- b) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont l'hypoxie et le stress. — **Faux**
L'hypoxie et le stress sont cités comme origines de l'alcalose respiratoire, non de l'alcalose métabolique. — cf. p.11
- c) La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par diminution de la PCO2, via une hyperventilation. — **Vrai**
L'acidose métabolique est compensée par une diminution de la PCO2, obtenue par hyperventilation. — cf. p.11
- d) En solution réelle, le pH est défini par $pH = -\log(C)$, où (C) est la concentration molaire des ions H3O+. — **Faux**
En solution réelle, le pH utilise l'activité (H3O+), et non directement la concentration molaire. — cf. p.2
- e) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue. — **Vrai**
La loi d'Ostwald indique que la dissociation augmente avec la dilution (donc quand la concentration diminue). — cf. p.4

77. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Un acide peut être décrit comme « une base ayant perdu un OH- ». — **Faux**
Le cours définit littéralement une base comme « un acide ayant perdu un H+ ». — cf. p.4
- b) Le pKa du couple H2CO3/HCO3- vaut 7,4 à 37°C. — **Faux**
Le cours donne pKa=6,1 à 37°C pour ce couple (7,4 est le pH artériel normal moyen, pas le pKa). — cf. p.10
- c) Le couple HCl/Cl- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate. — **Faux**
Cl- est l'ion chlorure. — cf. p.4
- d) Un pKa compris entre 0 et 14 correspond à un acide faible et une base conjuguée faible. — **Vrai**
0<pKa<14 : acide faible et base conjuguée faible. — cf. p.5
- e) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de [HCO3-], via une réabsorption rénale. — **Faux**
L'alcalose respiratoire est compensée par une diminution de [HCO3-], via élimination rénale des HCO3-. — cf. p.11

78. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En solution très concentrée, l'éloignement des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée. — **Faux**
En solution concentrée, les ions sont proches (rapprochement aisé), ce qui favorise la liaison covalente. — cf. p.4
- b) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les poumons. — **Faux**
Le trouble métabolique implique les reins ; le trouble respiratoire implique les poumons. — cf. p.10
- c) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $pH = 14 + \log(c)$. — **Vrai**
Le cours donne $pH=14+\log(c)$ pour une base forte concentrée. — cf. p.6
- d) Pour un monoacide faible AH, si $pH = pKa$, alors $[A^-] = [AH]$. — **Vrai**
À $pH=pKa$, les concentrations d'acide et de base conjuguée sont égales : $[A^-]=[AH]$. — cf. p.6
- e) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $pH = \frac{1}{2}(pKa - \log c)$. — **Vrai**
La formule du cours comporte un facteur $\frac{1}{2}$: $pH=\frac{1}{2}(pKa-\log c)$. — cf. p.5

79. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(2c)$. — **Vrai**
Le diacide fort libère 2 fois plus de H+ : $pH=-\log(2c)$ (à distinguer du monoacide fort, $pH=-\log c$). — cf. p.5
- b) Le couple H2CO3/HCO3- correspond à acide carbonique / ion carbonate. — **Faux**
HCO3- est l'ion bicarbonate (et non l'ion carbonate, qui est CO3²-). — cf. p.4
- c) Pour un électrolyte faible, $\alpha < 1$: la molécule est partiellement dissociée. — **Vrai**
Un électrolyte faible a $\alpha<1$ (dissociation partielle) ; α ne peut pas dépasser 1. — cf. p.3
- d) Pour un monoacide faible AH, si $pH < pKa$, alors A- prédomine. — **Faux**
Le cours indique que si $pH<pKa$, AH prédomine (c'est A- qui prédomine si $pH>pKa$). — cf. p.6
- e) La constante de basicité s'écrit $Kb = \frac{[OH^-].[BH]}{[B^-]}$. — **Vrai**
Le cours donne $Kb=[OH^-].[BH]/[B^-]$ (et non son inverse). — cf. p.6

80. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A-, en proportions proches. — **Vrai**
Une solution tampon est définie comme un mélange acide faible/base faible conjuguée (et non fort/forte). — cf. p.8
- b) Pour un diacide faible AH2 avec $pKa1 < pKa2$, si $pH < pKa1$, l'espèce AH2 prédomine. — **Vrai**
En dessous de $pKa1$, c'est la forme la plus protonée AH2 qui prédomine. — cf. p.6
- c) La constante d'acidité Ka du couple AH/A- s'écrit $Ka = \frac{[HA]}{([H3O+].[A^-])}$. — **Faux**
Le cours donne $Ka=[H3O+].[A^-]/[HA]$ (et non son inverse). — cf. p.5
- d) Une solution est dite basique lorsque $[H3O+] < [OH^-]$, soit $pH > 7$. — **Vrai**
Une solution basique correspond à $[H3O+]<[OH^-]$, donc $pH>7$. — cf. p.3
- e) Le pouvoir tampon β est maximal lorsque $[AH] = [A^-]$, donc lorsque $pH = pKa$. — **Vrai**
Le pouvoir tampon est maximal pour un mélange équimoléculaire $[AH]=[A^-]$, soit $pH=pKa$. — cf. p.8

81. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le pouvoir tampon est maximal autour de l'équivalence ($x=1$) lors du dosage d'un monoacide faible. — **Faux**
Le cours situe la zone tampon et le pouvoir tampon maximal autour de $x=0,5$ (demi-équivalence). — cf. p.9
- b) L'acide carbonique H_2CO_3 est un monoacide faible possédant un seul pK_a . — **Faux**
 H_2CO_3 est présenté comme un diacide faible, avec 2 couples de pK_a différents. — cf. p.5
- c) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 14 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$. — **Faux**
Le cours donne $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$ pour une base faible concentrée. — cf. p.6
- d) Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide fort dont la base conjuguée est très faible. — **Vrai**
 $pK_a < 0$: acide fort et base conjuguée très faible (c'est $pK_a > 14$ qui correspond à un acide très faible et base forte). — cf. p.5
- e) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a \cdot K_b = K_e$. — **Vrai**
Le cours indique que K_b est l'inverse de K_a , soit $K_a \cdot K_b = K_e$ (produit, pas somme). — cf. p.6

82. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les protéines intracellulaires et plasmatiques constituent un tampon ouvert. — **Faux**
Le cours qualifie ce système de tampon fermé. — cf. p.9
- b) H_2CO_3 correspond au CO_2 gazeux non dissous. — **Faux**
 $H_2CO_3 = CO_2$ hydraté = CO_2 dissous selon le cours. — cf. p.10
- c) Le pouvoir tampon β diminue lorsque la solution tampon est diluée. — **Vrai**
Le cours indique explicitement que le pouvoir tampon diminue lorsque la solution est diluée. — cf. p.8
- d) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $A^- + OH^- \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Faux**
C'est la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' OH^- , en formant A^- . — cf. p.8
- e) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui diminue le pH de la solution. — **Faux**
Une base diminue $[H^+]$ de la solution, ce qui augmente le pH. — cf. p.4

83. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le pH artériel normal est compris entre 7,00 et 7,35. — **Faux**
Le cours donne les valeurs normales 7,35–7,45 pour le pH artériel. — cf. p.10
- b) Le tampon phosphates est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Faux**
Le cours qualifie le tampon phosphates de tampon fermé et intracellulaire. — cf. p.9
- c) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont la même couleur. — **Faux**
Un indicateur coloré se définit justement par des couleurs différentes entre sa forme acide et sa forme basique. — cf. p.7
- d) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-14} \text{ mol/L}$. — **Faux**
À l'équilibre dans une eau pure à 25°C, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$ (et non 10^{-14} , qui est K_e). — cf. p.2
- e) Pour un acide aminé, la fonction amine $-NH_2$ se comporte comme une base faible de pK_a1 . — **Vrai**
Le cours indique que la fonction amine $-NH_2$ est une base faible (pK_a1), et la fonction $-COOH$ un acide faible (pK_a2). — cf. p.7

84. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La relation d'Henderson-Hasselbalch sanguine s'écrit $pH = pK - \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$. — **Faux**
Le cours donne un signe + : $pH = pK + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$. — cf. p.10
- b) Les organes impliqués dans un trouble respiratoire sont les poumons. — **Vrai**
Le trouble respiratoire implique les poumons ; le trouble métabolique implique les reins. — cf. p.10
- c) Le pK_a du couple H_2CO_3/HCO_3^- vaut 7,4 à 37°C. — **Faux**
Le cours donne $pK_a = 6,1$ à 37°C pour ce couple (7,4 est le pH artériel normal moyen, pas le pK_a). — cf. p.10
- d) La concentration normale en bicarbonates $[HCO_3^-]$ est comprise entre 35 et 45 mmol/L. — **Faux**
Le cours donne 22–26 mmol/L pour $[HCO_3^-]$ (35–45 mmHg correspond à la PCO_2). — cf. p.10
- e) La teinte d'un indicateur coloré est sensible lorsque $pH = pK_a$, car $[acide] = [base]$. — **Vrai**
La teinte sensible correspond à $pH = pK_a$, où $[acide] = [base]$ (et non systématiquement $pH = 7$). — cf. p.7

85. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)$. — **Vrai**
Le cours donne $pH = -\log(c)$ pour un acide fort concentré ($pH = -\log(2c)$ est réservé au diacide fort). — cf. p.5
- b) Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pK_a - \log([A^-]/[AH])$. — **Faux**
La formule du cours est $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$ (signe +, non -). — cf. p.8
- c) Une hypoventilation entraîne une diminution de la PCO_2 , et donc une augmentation du pH. — **Faux**
L'hypoventilation augmente la PCO_2 , ce qui diminue le pH. — cf. p.10
- d) Une hyperventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , et donc une diminution du pH. — **Faux**
L'hyperventilation diminue la PCO_2 , ce qui augmente le pH. — cf. p.10
- e) L'acidose respiratoire a pour cause une diminution de la PCO_2 . — **Faux**
L'acidose respiratoire est causée par une augmentation de la PCO_2 (la diminution de PCO_2 cause l'alcalose respiratoire). — cf. p.11

86. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La zone d'efficacité (zone tampon) est réduite de moitié par la dilution. — **Faux**
Le cours indique que la zone tampon n'est pas modifiée par la dilution. — cf. p.8
- b) L'acidose métabolique a pour cause une diminution de $[HCO_3^-]$. — **Vrai**
L'acidose métabolique est causée par une diminution de $[HCO_3^-]$ (l'augmentation de $[HCO_3^-]$ cause l'alcalose métabolique). — cf. p.11
- c) Les organes impliqués dans un trouble métabolique sont les reins. — **Vrai**
Le trouble métabolique implique les reins ; le trouble respiratoire implique les poumons. — cf. p.10
- d) Selon la loi de Henry, $[CO_2]_{\text{dissous}} = PCO_2 \times s_{CO_2}$. — **Vrai**
La loi de Henry du cours est un produit : $[CO_2]_{\text{dissous}} = PCO_2 \times s_{CO_2}$. — cf. p.10
- e) La compensation métabolique de l'alcalose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale. — **Faux**
L'alcalose respiratoire est compensée par une diminution de $[HCO_3^-]$, via élimination rénale des HCO_3^- . — cf. p.11

87. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = pK_a$. — **Vrai**
À la demi-équivalence, $[AH] = [A^-]$ donc $pH = pK_a$. — cf. p.9
- b) La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par augmentation de $[HCO_3^-]$, via une réabsorption rénale. — **Vrai**
L'acidose respiratoire est compensée par une augmentation de $[HCO_3^-]$, via réabsorption rénale des HCO_3^- . — cf. p.11
- c) Les origines citées pour l'alcalose respiratoire sont la production d'acide et la perte de bicarbonates. — **Faux**
La production d'acide et la perte de bicarbonates sont citées comme origines de l'acidose métabolique, non de l'alcalose respiratoire. — cf. p.11
- d) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$. — **Faux**
Une solution acide correspond à $[H_3O^+] > [OH^-]$, donc $pH < 7$. — cf. p.3
- e) Pour le couple H_2CO_3/HCO_3^- , $K_a = [H^+].[HCO_3^-]/[CO_2]_{\text{dissous}}$. — **Vrai**
Le cours donne $K_a = [H^+].[HCO_3^-]/[CO_2]_{\text{dissous}}$ (et non son inverse). — cf. p.10

88. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Si la compensation ne ramène pas le pH à une valeur normale, on parle de désordre partiellement compensé. — **Vrai**
Un désordre reste dit partiellement compensé si, malgré la compensation, le pH demeure anormal. — cf. p.11
- b) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est un tampon ouvert, essentiellement présent en extracellulaire. — **Vrai**
Le cours qualifie le tampon bicarbonate/acide carbonique de tampon ouvert et extracellulaire. — cf. p.9
- c) La PCO2 normale est comprise entre 35 et 45 mmHg. — **Vrai**
Le cours donne 35–45 mmHg pour la PCO2 normale (22–26 mmol/L correspond aux bicarbonates). — cf. p.10
- d) Les origines citées pour l'acidose métabolique sont uniquement les maladies pulmonaires. — **Faux**
Les maladies pulmonaires (ex : pneumonie sévère) sont l'origine citée pour l'acidose respiratoire, non métabolique. — cf. p.11
- e) Les origines citées pour l'acidose respiratoire sont les vomissements et les pertes rénales. — **Faux**
Vomissements et pertes rénales sont cités comme origines de l'alcalose métabolique, non de l'acidose respiratoire. — cf. p.11

89. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le produit ionique de l'eau Ke est égal à [H3O+].[OH-] = 10⁻¹⁴. — **Faux**
Ke est défini comme le produit (et non la somme) des concentrations : Ke=[H3O+].[OH-]=10⁻¹⁴. — cf. p.2
- b) Un désordre est dit respiratoire lorsque le désordre primaire est une variation de la PCO2. — **Vrai**
Une variation primaire de PCO2 définit un trouble respiratoire (une variation de HCO3- définit un trouble métabolique). — cf. p.10
- c) La guérison d'un trouble acido-basique correspond à la correction du désordre primaire. — **Vrai**
Le cours distingue guérison (correction du désordre primaire) de compensation (normalisation du pH sans corriger la cause). — cf. p.11
- d) Le tampon bicarbonate/acide carbonique est le principal tampon extracellulaire du sang. — **Vrai**
Le cours indique que le tampon bicarbonate est le principal tampon extracellulaire (sang). — cf. p.9
- e) Les origines citées pour l'alcalose métabolique sont l'hypoxie et le stress. — **Faux**
L'hypoxie et le stress sont cités comme origines de l'alcalose respiratoire, non de l'alcalose métabolique. — cf. p.11

90. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) Dans la réaction réelle de dissociation de l'eau, l'ion H3O+ est aussi appelé ion oxonium ou ion hydronium. — **Vrai**
H3O+ (H+ lié à une molécule d'eau) est l'ion oxonium = ion hydronium ; HO- est l'ion hydroxyde. — cf. p.2
- b) Le coefficient de solubilité sCO2 vaut 0,3 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — **Faux**
Le cours donne sCO2=0,03 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C. — cf. p.10
- c) La compensation respiratoire de l'alcalose métabolique se fait par diminution de la PCO2, via une hyperventilation. — **Faux**
L'alcalose métabolique est compensée par une augmentation de la PCO2, obtenue par hypoventilation. — cf. p.11
- d) Pour la dissociation théorique de l'eau H2O ⇌ H+ + OH-, à l'équilibre v1 = 2v2. — **Faux**
Le cours indique qu'à l'équilibre, v1 = v2 (loi d'action de masse). — cf. p.2
- e) Lors de l'ajout de H3O+ à une solution tampon, la réaction AH + H3O+ → A- + H2O « absorbe » cet ajout. — **Faux**
C'est la réaction A- + H3O+ → AH + H2O qui absorbe l'ajout d'H3O+, en formant AH. — cf. p.8

91. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) L'activité d'un soluté en solution est donnée par a = γ.Ci/C0. — **Vrai**
La formule donnée par le cours est un produit : a = γ.Ci/C0. — cf. p.2
- b) La relation pH + pOH = 14 est vérifiée à 25°C. — **Vrai**
Le cours indique pH + pOH = 14. — cf. p.2
- c) La compensation respiratoire (d'un trouble métabolique) est rapide, mais limitée car elle doit rester compatible avec l'oxygénation. — **Vrai**
Le cours décrit la compensation respiratoire comme rapide mais limitée par la nécessité de rester compatible avec l'oxygénation. — cf. p.11
- d) Dans une eau pure à 25°C, à l'équilibre, [H3O+] = [OH-] = 10⁻¹⁴ mol/L. — **Faux**
À l'équilibre dans une eau pure à 25°C, [H3O+]=[OH-]=10⁻⁷ mol/L (et non 10⁻¹⁴, qui est Ke). — cf. p.2
- e) L'équilibre de dissociation de l'eau est indépendant de la température. — **Faux**
Le cours précise explicitement que l'équilibre dépend de la température. — cf. p.2

92. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La condition d'application de pH=-log[H3O+] en solution réelle diluée est [H3O+] < 10⁻² mol/L. — **Vrai**
Le cours précise la condition [H3O+] < 10⁻² mol/L pour la solution réelle diluée. — cf. p.2
- b) Le coefficient de dissociation α est le rapport du nombre total de molécules sur le nombre de molécules dissociées. — **Faux**
α = nombre de molécules dissociées / nombre total de molécules (et non l'inverse). — cf. p.3
- c) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à l'équivalence (x=1), la moitié de l'acide AH a été consommée. — **Faux**
À l'équivalence (x=1), tout l'acide AH initial a été transformé (c'est à la demi-équivalence, x=0,5, que 50% l'a été). — cf. p.9
- d) HCl se dissocie totalement en H+ et Cl-, ce qui en fait un électrolyte fort. — **Vrai**
C'est HCl (électrolyte fort, α=1) qui est cité comme totalement dissocié ; CH3COOH est un électrolyte faible. — cf. p.3
- e) Une solution est dite neutre lorsque [H3O+] = [OH-], soit pH = 7. — **Vrai**
Une solution neutre correspond à [H3O+]=[OH-], donc pH=7 (et non 0). — cf. p.3

93. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour un électrolyte faible, α < 1 : la molécule est partiellement dissociée. — **Vrai**
Un électrolyte faible a α<1 (dissociation partielle) ; α ne peut pas dépasser 1. — cf. p.3
- b) En solution réelle, le pH est défini par pH = -log(C), où (C) est la concentration molaire des ions H3O+. — **Faux**
En solution réelle, le pH utilise l'activité (H3O+), et non directement la concentration molaire. — cf. p.2
- c) Un acide XH est une espèce capable de céder un H+, ce qui augmente le pH de la solution. — **Faux**
Un acide augmente [H+] de la solution, ce qui diminue le pH. — cf. p.4
- d) L'alcalose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO2. — **Faux**
L'alcalose respiratoire est causée par une diminution de la PCO2 (l'augmentation cause l'acidose respiratoire). — cf. p.11
- e) Si la compensation ramène le pH à une valeur normale, on parle de désordre pur. — **Faux**
Un désordre compensé correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11

94. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) En l'absence de compensation d'un trouble acido-basique, on parle de désordre compensé. — **Faux**
Le cours nomme « désordre pur » l'absence de compensation ; « désordre compensé » correspond à une compensation ayant ramené le pH à la normale. — cf. p.11
- b) En solution réelle diluée, on peut considérer que [H3O+] = 10^{pH}. — **Faux**
En solution diluée, γ≈1 donc [H3O+]=10^{-pH} (exposant négatif). — cf. p.2
- c) Un pKa négatif (pKa<0) correspond à un acide très faible dont la base conjuguée est forte. — **Faux**
pKa<0 : acide fort et base conjuguée très faible (c'est pKa>14 qui correspond à un acide très faible et base forte). — cf. p.5
- d) NaCl, NaOH, HCl et l'acide acétique sont cités comme exemples de non-électrolytes. — **Faux**
Le cours cite ces 4 composés comme exemples d'électrolytes. — cf. p.3
- e) Le glucose et le saccharose sont des exemples d'électrolytes forts. — **Faux**
Le cours cite glucose et saccharose comme exemples de non-électrolytes. — cf. p.3

95. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Une solution est dite acide lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH < 7$. — **Faux**
Une solution acide correspond à $[H_3O^+] > [OH^-]$, donc $pH < 7$. — cf. p.3
- b) Pour une solution d'un diacide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(2c)$. — **Vrai**
Le diacide fort libère 2 fois plus de H^+ : $pH = -\log(2c)$ (à distinguer du monoacide fort, $pH = -\log c$). — cf. p.5
- c) Le couple HCl/Cl^- correspond à acide chlorhydrique / ion chlorate. — **Faux**
 Cl^- est l'ion chlorure. — cf. p.4
- d) Le couple H_2CO_3/HCO_3^- correspond à acide carbonique / ion bicarbonate. — **Vrai**
 HCO_3^- est l'ion bicarbonate (et non l'ion carbonate, qui est CO_3^{2-}). — cf. p.4
- e) Pour une solution d'acide fort suffisamment concentrée, $pH = -\log(c)$. — **Vrai**
Le cours donne $pH = -\log(c)$ pour un acide fort concentré ($pH = -\log(2c)$ est réservé au diacide fort). — cf. p.5

96. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution est dite basique lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$, soit $pH > 7$. — **Vrai**
Une solution basique correspond à $[H_3O^+] < [OH^-]$, donc $pH > 7$. — cf. p.3
- b) Pour un couple acide/base conjugué, $K_a + K_b = K_e$. — **Faux**
Le cours indique que K_b est l'inverse de K_a , soit $K_a \cdot K_b = K_e$ (produit, pas somme). — cf. p.6
- c) Un pK_a compris entre 0 et 14 correspond à un acide fort et une base conjuguée forte. — **Faux**
 $0 < pK_a < 14$: acide faible et base conjuguée faible. — cf. p.5
- d) Pour une solution de base forte suffisamment concentrée, $pH = 7 + \log(c)$. — **Faux**
Le cours donne $pH = 14 + \log(c)$ pour une base forte concentrée. — cf. p.6
- e) Les électrolytes sont des composés qui se dissocient dans l'eau pour former des ions. — **Vrai**
Ce sont les électrolytes qui se dissocient dans l'eau pour former des ions ; les non-électrolytes ne se dissocient pas. — cf. p.3

97. QRM. Concernant le pH et l'équilibre acido-basique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [H_3O^+].[A^-]/[HA]$. — **Vrai**
Le cours donne $K_a = [H_3O^+].[A^-]/[HA]$ (et non son inverse). — cf. p.5
- b) Pour un monoacide faible AH , si $pH = pK_a$, alors $[A^-] = [AH]$. — **Vrai**
À $pH = pK_a$, les concentrations d'acide et de base conjuguée sont égales : $[A^-] = [AH]$. — cf. p.6
- c) L'acide carbonique H_2CO_3 est un diacide faible possédant 2 pK_a différents. — **Vrai**
 H_2CO_3 est présenté comme un diacide faible, avec 2 couples de pK_a différents. — cf. p.5
- d) L'alcalose métabolique a pour cause une augmentation de $[HCO_3^-]$. — **Vrai**
L'alcalose métabolique est causée par une augmentation de $[HCO_3^-]$ (la diminution cause l'acidose métabolique). — cf. p.11
- e) La constante de basicité s'écrit $K_b = [B^-]/([OH^-].[BH])$. — **Faux**
Le cours donne $K_b = [OH^-].[BH]/[B^-]$ (et non son inverse). — cf. p.6

98. QRM. À propos des notions vues dans ce chapitre, quelles propositions sont exactes ?

- a) La compensation rénale (d'un trouble respiratoire) est rapide, mais limitée en capacité. — **Faux**
Le cours décrit la compensation rénale comme lente (quelques heures/jours) mais importante en capacité. — cf. p.11
- b) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes. — **Vrai**
Un indicateur coloré se définit justement par des couleurs différentes entre sa forme acide et sa forme basique. — cf. p.7
- c) Pour un monoacide faible AH , si $pH < pK_a$, alors AH prédomine. — **Vrai**
Le cours indique que si $pH < pK_a$, AH prédomine (c'est A^- qui prédomine si $pH > pK_a$). — cf. p.6
- d) Pour une solution de base faible suffisamment concentrée, $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$. — **Vrai**
Le cours donne $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$ pour une base faible concentrée. — cf. p.6
- e) Pour une solution d'acide faible suffisamment concentrée, $pH = pK_a - \log c$. — **Faux**
La formule du cours comporte un facteur $\frac{1}{2}$: $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$. — cf. p.5

99. QRM. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'équilibre acido-basique, lesquelles sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de OH^- à une solution tampon, la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Vrai**
C'est la réaction $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' OH^- , en formant A^- . — cf. p.8
- b) Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- , en proportions proches. — **Vrai**
Une solution tampon est définie comme un mélange acide faible/base faible conjuguée (et non fort/forte). — cf. p.8
- c) En solution très concentrée, le rapprochement aisé des ions favorise la liaison covalente et une molécule peu dissociée. — **Vrai**
En solution concentrée, les ions sont proches (rapprochement aisé), ce qui favorise la liaison covalente. — cf. p.4
- d) Pour un diacide faible AH_2 avec $pK_{a1} < pK_{a2}$, si $pH < pK_{a1}$, l'espèce AH_2 prédomine. — **Vrai**
En dessous de pK_{a1} , c'est la forme la plus protonée AH_2 qui prédomine. — cf. p.6
- e) Lors du dosage d'un monoacide faible par une base forte, à la demi-équivalence ($x=0,5$), $pH = pK_a$. — **Vrai**
À la demi-équivalence, $[AH] = [A^-]$ donc $pH = pK_a$. — cf. p.9

100. QRM. Concernant les mécanismes et définitions du cours, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Lors de l'ajout de H_3O^+ à une solution tampon, la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ « absorbe » cet ajout. — **Vrai**
C'est la réaction $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ qui absorbe l'ajout d' H_3O^+ , en formant AH . — cf. p.8
- b) Une base X^- est une espèce capable de capter un H^+ ou de libérer un OH^- , ce qui augmente le pH de la solution. — **Vrai**
Une base diminue $[H^+]$ de la solution, ce qui augmente le pH. — cf. p.4
- c) Pour un électrolyte fort, $\alpha = 0$: la molécule n'est pas dissociée. — **Faux**
Un électrolyte fort a $\alpha = 1$ (dissociation totale). — cf. p.3
- d) Selon la loi de dilution d'Ostwald, la dissociation d'un électrolyte faible augmente lorsque sa concentration diminue. — **Vrai**
La loi d'Ostwald indique que la dissociation augmente avec la dilution (donc quand la concentration diminue). — cf. p.4
- e) Pour un acide aminé, la fonction amine $-NH_2$ se comporte comme un acide faible de pK_{a1} . — **Faux**
Le cours indique que la fonction amine $-NH_2$ est une base faible (pK_{a1}), et la fonction $-COOH$ un acide faible (pK_{a2}). — cf. p.7